REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-justice-solidarité

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU

DEPARTEMENT : GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ETUDES SUPERIEURES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

PROMOTION : 16

GROUPE 5

THEME :

MISE EN PLACE D'UNE APPLICATION WEB POUR LE COMPLEXE SCOLAIRE BILLY-ECOLE.

ENCADREREUR :

M. Ibrahima Sory 2 DIALLO

Présenté et soutenu le …/ …/2025

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-justice-solidarité

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE DE MAMOU

DEPARTEMENT : GENIE INFORMATIQUE

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ETUDES SUPERIEURES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

PROMOTION : 16

GROUPE 5

THEME :

MISE EN PLACE D'UNE APPLICATION WEB POUR LE COMPLEXE SCOLAIRE BILLY-ECOLE.

Le chef de département

M. Ibrahima TOURE

Directeur Général Adjoint

Chargé aux Etudes

Dr. Tamba Nicolas MILLIMONO

Directeur Général

Dr. Hamidou BARRY

Table des matières

Table des illustrations 2
AVANT PROPOS 3
INTRODUCTION 4
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENVIRO !NNEMENT DE TRAVAIL 5
1.1 Historique de l'établissent Billy-Ecole 5
1.2 Situation géographique de l'établissent Billy-Ecole 5
1.3 Objectif de l'établissement Billy-Ecole 6
1.4 Organigramme de l'établissement Billy-Ecole 6
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION 7
2.1 ANALYSE 7
2.1.1 Etude de l'existant 7
2.1.2 Problématiques 8
2.1.3 Cahier de charges 8
2.1.4 Solutions proposées 10
2.2 CONCEPTION 10
2.2.1 Langage de modélisation 11
2.2.1.2 Diagrammes de cas d'utilisation 13
2.2.1.3 Diagrammes de séquence 16
2.2.1.4 Diagrammes de classe 18
2.2.2 Dictionnaire de Données 19
2 .2.3 Règles de gestion 21
2-2-4 Les outils utilisés pour la conception et le développement 22
CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION WEB 26
3.1 Pages Visiteur 26
3.2 Page d'Authenfication 29
3.3 Pages Comptabilité 30
3.4 Pages Directeur des Etudes 37
CONCLUSION 40
RECOMMANDATIONS 41
REMERCIEMENTS 41
REFERENCE 41

Table des illustrations

Figure 1 La Carte de l'ecole 5
Figure 2 Organigramme de l'école 6
Figure 3 Diagramme de Communication 12
Figure 4 Diagramme de Cas d'utilisation Administrateur 13
Figure 5 Diagramme de Cas d'utilisation gestion Billy 14
Figure 6 Diagramme de Cas d'utilisation Comptable 15
Figure 7 Diagramme de Séquence inscription 16
Figure 8 Diagramme de Séquence affectation enseignant 17
Figure 9 Diagramme de Classe 18
Figure 10 Wamp logo 22
Figure 11 TypeScript logo 23
Figure 12 php logo 23
Figure 13 Logo Angular 23
Figure 14 logo laravel 24
Figure 15 Logo vscode 24
Figure 16 logo github 24
Figure 17 logo insomnia 25
Figure 18 Accueil 26
Figure 19 A propos 27
Figure 20 Cours 27
Figure 21 Evènements 28
Figure 22 Meilleurs 28
Figure 23 Contact 29
Figure 24 Authentification 29
Figure 25 Login 30
Figure 26 Dashboard Comptable 30
Figure 27 Enregistrement Elève 31
Figure 28 Lien parent élève 32
Figure 29 Réinscription 32
Figure 30 Parents 33
Figure 31 Informations parents élèves 33
Figure 32 Liste Elèves 34
Figure 33 Modifications Elèves 34
Figure 34 Tableau Rapprochement Comptable 35
Figure 35 Payement Scolarité 35
Figure 36 Historique Payement 36
Figure 37 Enseignants Enregistrement 37
Figure 38 dashboard DE 38
Figure 39 Noter élève 38
Figure 40 Résultat T 39
Figure 41 Etat résultat T 39
Figure 42 Etat résultat Annuel 40

AVANT PROPOS

Le traitement de l'information est une question cruciale pour toute organisation, et son efficacité dépend largement d'un système informatique bien conçu. Aujourd'hui, il est possible de traiter des données de manière simplifiée et rapide grâce à l'utilisation de logiciels web, de bases de données et de réseaux informatiques adaptés.

Dans le cadre de notre contribution au développement de notre nation, nous avons choisi de concevoir une application web pour la gestion du complexe scolaire Billy-École. Ce rapport est le fruit de notre travail de recherche et constitue un guide d'étude fondé sur les connaissances théoriques et pratiques acquises durant notre cursus universitaire, ainsi que sur nos recherches personnelles.

Ce document peut également être une ressource utile pour toutes les personnes intéressées par les techniques de développement web. L'établissement Billy-École, qui utilise actuellement des registres manuels et des cahiers pour gérer ses activités, bénéficie d'un besoin crucial d'un outil numérique permettant de faciliter la gestion des élèves, des enseignants et du personnel. Ce projet a pour objectif de surmonter les défis liés à ces méthodes obsolètes en proposant une solution innovante. Nous avons particulièrement axé notre attention sur la conception du système et sur la méthode utilisée, convaincus que ce travail ouvrira la voie à de nouvelles opportunités de développement et à la créativité de chacun.

INTRODUCTION

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) occupent aujourd'hui une place incontournable dans le fonctionnement des organisations modernes. Leur évolution rapide a transformé en profondeur les méthodes de travail, de gestion et de communication dans presque tous les domaines, qu'il s'agisse du secteur de la santé, de la finance, de l'industrie ou encore de l'éducation. Ces outils permettent désormais de gérer de vastes quantités d'informations avec rapidité, fiabilité et sécurité, tout en facilitant l'automatisation de nombreuses tâches administratives et opérationnelles.

Dans le secteur éducatif en particulier, les TIC offrent des opportunités considérables pour moderniser les pratiques pédagogiques et administratives. Elles contribuent à améliorer la qualité de l'enseignement, à optimiser la gestion des ressources humaines et matérielles, et à renforcer la transparence et la traçabilité dans les processus scolaires. La digitalisation devient ainsi un levier essentiel pour accompagner les établissements dans leur évolution et répondre efficacement aux exigences actuelles.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin de formation, qui consiste à concevoir et à développer une application web dédiée à un établissement d'enseignement privé en Guinée : le complexe scolaire Billy-École, situé à Conakry. Créée en 1993, cette institution éducative s'est progressivement développée pour accueillir un nombre croissant d'élèves et diversifier ses niveaux d'enseignement. Ce développement s'accompagne naturellement d'un besoin croissant en outils de gestion adaptés et efficaces.

Afin de répondre à cette réalité, nous avons entrepris de réaliser une solution numérique personnalisée, capable d'accompagner le personnel administratif dans la gestion quotidienne de l'établissement. Le présent rapport constitue le fruit de plusieurs mois de travail, alliant observations sur le terrain, recherches théoriques, analyse des besoins et développement technique. Il met en lumière l'ensemble des étapes suivies, depuis l'étude de l'existant jusqu'à la conception d'un système moderne et fonctionnel.

Notre démarche s'inscrit également dans une volonté plus large de participer à la transformation numérique du système éducatif guinéen. En valorisant les compétences acquises au cours de notre formation universitaire, nous avons cherché à concevoir une solution pratique, évolutive et adaptée aux réalités locales.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1.1 Historique de l'établissent Billy-Ecole

Billy-École a été fondée le 25 septembre 1993 par El Hadj Fodé DIABATE avec une vision ambitieuse pour l'éducation. À ses débuts, l'établissement accueillait environ 135 élèves répartis sur trois classes. Le nom "Billy" rend hommage au défunt père du fondateur. En 1996, Billy-École a franchi une étape importante en ouvrant ses premières classes de collège. Trois ans plus tard en 1999, l'établissement a présenté ses premiers candidats au BEPC sous la direction de M. Sékou Ahmed SOUMAH, aujourd'hui Directeur Général. En 2001, les premiers candidats au Bac 1 ont également été présentés, sous la direction de M. Luc Mamadi LIANO. Au fil des années, Billy-École n'a cessé de se développer, enrichissant son offre éducative et élargissant ses horizons avec la création de l'institut Billy, un établissement complémentaire dédié à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle.[i]

1.2 Situation géographique de l'établissent Billy-Ecole

Billy-École est située en République de Guinée, dans la ville de Conakry, plus précisément dans la commune de Matoto, au quartier Gbessia. L'établissement est délimité :

- Au sud par l'aéroport international Ahmed Sékou Touré,
- Au nord par le Camp Alpha Yaya,
- À l'est par les écoles Ahmed Sékou Touré et le Lycée Moderne,
- Au nord-ouest par l'école SEMYG.



Figure 1 La Carte de l'école

1.3 Objectif de l'établissement Billy-Ecole

Offrir un enseignement de qualité dans un environnement structuré, propice à l'apprentissage et au développement intégral des élèves, tout en assurant une gestion moderne, efficace et transparente des ressources humaines, matérielles et financières

1.4 Organigramme de l'établissement Billy-Ecole

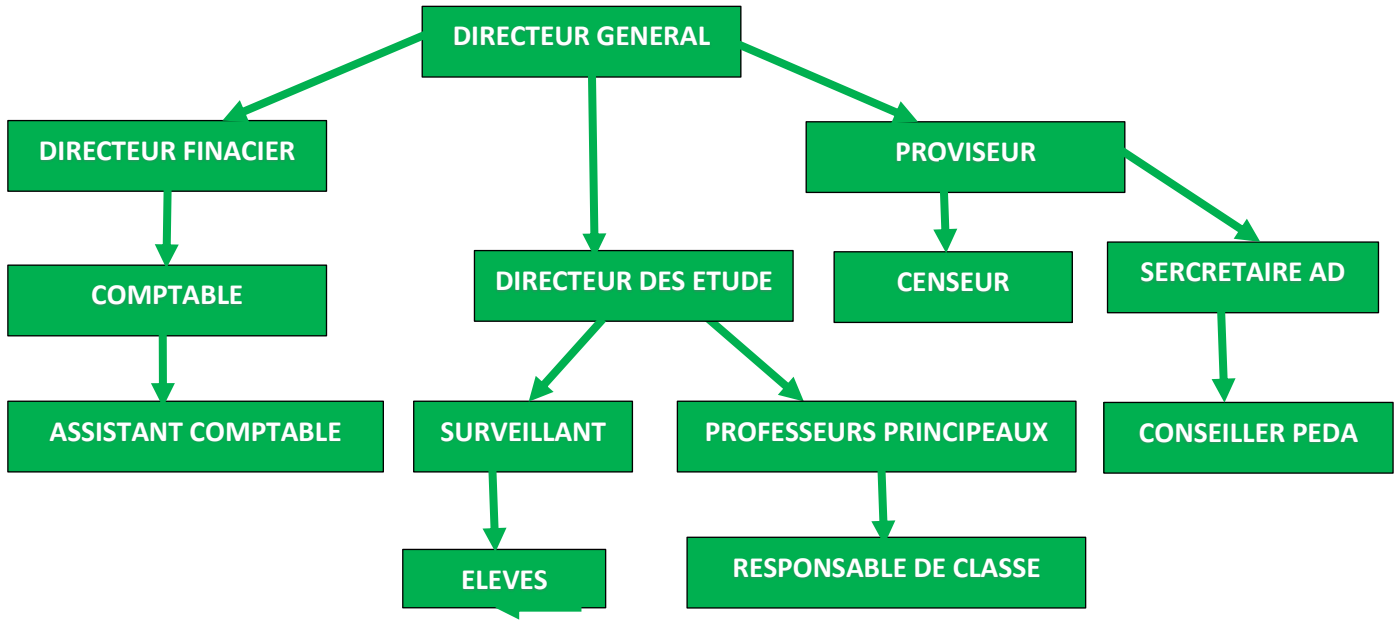


Figure 2 Organigramme de l'école

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

2.1 ANALYSE

L'analyse des données est une méthode qui consiste à découvrir en premier lieu le moyen par lequel un établissement quelconque évolue ainsi que les problématiques liés à l'utilisation de ce moyen et enfin l'apport des solutions pour remédier aux problématiques à travers un système d'information.

2.1.1 Etude de l'existant

Au cours de notre présence au sein de Billy-École, nous avons procédé à une observation attentive de l'environnement de travail ainsi qu'à des échanges avec le personnel administratif afin de comprendre les méthodes actuellement utilisées pour la gestion des différentes activités de l'établissement.
Il ressort de cette étude que l'école s'appuie principalement sur des supports manuels (registres) et des fichiers Excel pour l'organisation et le suivi de ses opérations quotidiennes. Les inscriptions, les relevés de notes, la gestion des paiements ou encore le suivi de la scolarité des élèves sont traités de manière artisanale, sans système d'information dédié.

Sur le plan matériel, nous avons identifié les équipements suivants :

- Quatre ordinateurs, dont trois de marque HP utilisés par les agents administratifs, et un MacBook, généralement utilisé par la direction ;
- Deux imprimantes, servant à la production de documents scolaires et administratifs (relevés, convocations, lettres, etc.).

Aucun réseau informatique interne n'est en place : les machines ne sont pas interconnectées, et les fichiers sont enregistrés localement sur chaque poste, sans accès centralisé ni sauvegarde partagée. Chaque utilisateur gère ses propres documents de façon individuelle, ce qui limite la circulation fluide de l'information au sein de l'établissement.
De plus, nous n'avons relevé aucune application spécialisée pour la gestion scolaire. Toutes les tâches sont réalisées à l'aide de logiciels bureautiques standards, principalement Microsoft Excel, ce qui montre une absence d'automatisation et de centralisation des données.
Cette configuration montre rapidement ses limites face à l'évolution des besoins de l'école, notamment en termes de fiabilité, de rapidité de traitement et de sécurisation des données. Elle met en évidence la nécessité de doter l'établissement d'un outil numérique performant, adapté à ses réalités et à ses ambitions.

2.1.2 Problématiques

Après nos échanges avec le personnel administratif et pédagogique de Billy-École ainsi que l'observation du fonctionnement quotidien de l'établissement, plusieurs problèmes majeurs ont été identifiés dans le système actuel de gestion.
Tout d'abord, nous avons constaté que la gestion des différentes activités (inscriptions, suivi des élèves, gestion des paiements, emploi du temps, etc.) repose essentiellement sur des supports manuels (registres) et des fichiers Excel. Cette méthode, bien qu'organisée dans une certaine mesure, montre rapidement ses limites dès que le volume de données augmente.
Nous avons relevé plusieurs problèmes récurrents :

- Une redondance de l'information : certaines données sont saisies plusieurs fois dans différents fichiers, ce qui provoque des erreurs, des doublons et des incohérences. Par exemple, les informations d'un même élève peuvent apparaître dans trois ou quatre fichiers différents sans qu'il y ait de synchronisation.
- Un accès limité aux informations : l'accès aux données est uniquement possible à partir des ordinateurs sur lesquels les fichiers sont enregistrés. Aucune plateforme ne permet une consultation rapide ou à distance, que ce soit pour les enseignants, les élèves ou les parents.
- Un risque élevé de perte de données : les fichiers sont stockés localement sans sauvegarde automatique ni stratégie de récupération en cas de suppression accidentelle ou de panne d'ordinateur. Nous avons appris qu'il est déjà arrivé que des données soient perdues suite à un formatage ou à une mauvaise manipulation.
- Une lenteur dans les traitements : chaque opération, comme la recherche d'un élève, la génération d'un relevé de notes ou le contrôle des présences, prend du temps, car tout se fait manuellement. Cela mobilise énormément le personnel, qui aurait pu se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Toutes ces limites nuisent au bon fonctionnement de l'établissement. Elles ralentissent les processus, augmentent la charge de travail du personnel et rendent difficile la prise de décision rapide. C'est à partir de ces constats que nous avons jugé nécessaire de proposer la mise en place d'un système d'information moderne et centralisé pour améliorer la gestion quotidienne de Billy-École.

2.1.3 Cahier de charges

Cette section présente les fonctionnalités prévues pour chaque type d'utilisateur de l'application, conformément aux besoins exprimés par le Complexe scolaire Billy-École.
Le Directeur Général pourra :

- Consulter la liste complète des élèves et des parents ;
- Enregistrer le personnel et l'affecter à ses postes ;
- Visualiser la liste des enseignants et des encadreurs ;
- Accéder aux enseignants par classe et consulter leurs volumes horaires ;
- Voir son propre état de salaire ;
- Accéder à la liste des rapports produits par les différents services ;
- Superviser l'ensemble de l'établissement (statistiques comptables, informations du Directeur des Études et du Censeur) ;
- Consulter la situation prévisionnelle des recettes de l'établissement ;
- Configurer les salles de classe, les niveaux, les matières et leurs taux horaires.

Le comptable pourra :

- Visualiser les paiements effectués par année et par classe ;
- Suivre les différentes sources de recettes et de dépenses :
    - Recettes en banque ;
    - Dépenses (caisse et banque) ;
    - Remboursements de dettes ;
    - Paiements de loyers ;
    - Impayés et réductions appliquées.
- Analyser les effectifs par classe et par mois, et effectuer des rapprochements pour vérifier la cohérence des données (inscrits, présents, absents, sortants) ;
- Consulter les états de salaires mensuels :
    - Masse salariale brute et nette ;
    - Bons et écolages accordés.
- Suivre les recettes mensuelles et les comparer aux prévisions :
    - Évolution des recettes nettes ;
    - Comparaison des recettes comptables et réelles ;
    - Observations sur les écarts constatés.
- Générer des rapports financiers annuels, incluant :
    - Tableaux de rapprochement ;
    - Recettes nettes et impayés ;
    - Taux d'impayés ;
    - Dépenses globales ;
    - Épargne (positive ou déficitaire) ;
    - Paiement des salaires.
- Gérer la réception des paiements de scolarité (inscription, tranches de scolarité, réinscription) ;
- Accéder aux détails des états de salaires individuels (matricule, fonction, volumes horaires, taux, primes, avances, salaire net, etc.).

Censeur et Directeur des Études

Ces utilisateurs pourront :

- Consulter la liste des élèves inscrits, par classe ;
- Gérer les matières, coefficients, horaires et emplois du temps ;
- Enregistrer les notes (cours et compositions) des élèves ;
- Accéder aux résultats semestriels et de fin d'année (admis, échoués, composés) ;
- Gérer les fiches de notes par matière et par classe ;
- Suivre les statistiques globales de l'établissement :
    - Effectif total inscrit et identifié ;
    - Répartition par genre ;
    - Pourcentage de réussite.
- Suivre les redoublements et l'effectif prévisionnel de l'année suivante ;
- Gérer les groupes pédagogiques, les équipements, le mobilier et les salles ;
- Enregistrer et consulter les rapports pédagogiques.

Enseignants
Les enseignants auront la possibilité de :

- Consulter la liste des élèves dans les classes qu'ils enseignent ;
- Consulter leur emploi du temps ;
- Accéder à leur état de salaire ;
- Faire une demande d'avance sur salaire.

Élèves et Parents
Les élèves et leurs parents pourront :

- Accéder à l'historique des paiements effectués ;
- Consulter l'emploi du temps ;
- Voir les relevés de notes ;
- Consulter les informations personnelles (profil de l'élève).

Visiteurs
Les visiteurs du site pourront accéder aux éléments publics suivants :

- L'historique de l'établissement ;
- La fiche de renseignements de l'école ;
- Les événements en cours ;
- Le tableau d'honneur des meilleurs élèves ;
- Des informations sur certains encadreurs et leurs témoignages

2.1.4 Solutions proposées

Face aux limitations du système manuel actuel, nous proposons la conception d'une application web qui centralisera toutes les informations administratives de l'établissement, telles que la gestion des élèves, des inscriptions, des paiements et des emplois du temps. Cette solution numérique permettra une mise à jour en temps réel des données, accessible à tout moment et depuis n'importe quel appareil (ordinateurs, tablettes, smartphones), garantissant ainsi une grande flexibilité et une meilleure circulation de l'information.

L'application sera dotée d'une interface intuitive et sécurisée, facilitant son utilisation par tous les acteurs de l'établissement (administration, enseignants, élèves, parents), tout en garantissant la protection des données sensibles grâce à des mécanismes de sécurité avancés. En centralisant les informations et en automatisant les processus, cette solution contribuera à améliorer l'efficacité, réduire les erreurs humaines et assurer une gestion plus fluide et plus sûre au sein de l'établissement.

2.2 CONCEPTION

La phase de conception permet de traduire les besoins identifiés lors de l'analyse en un modèle structuré et fonctionnel. Elle définit l'architecture du système, ses composants, les relations entre les entités et les interactions entre les utilisateurs et l'application.

2.2.1 Langage de modélisation

Après la collecte des informations et la rédaction du cahier des charges, nous avons entrepris la modélisation des classes de l'application en utilisant le langage UML (Unified Modeling Language). Ce langage de modélisation standardisé permet de visualiser, spécifier, construire et documenter les éléments d'un système logiciel, facilitant ainsi la compréhension, la conception et la communication des aspects clés de l'application.

Dans ce projet, nous utiliserons plusieurs types de diagrammes UML pour représenter le système sous divers angles :

- Diagrammes de cas d'utilisation : pour définir et visualiser les interactions entre les utilisateurs et le système, ce qui aide à clarifier les besoins fonctionnels.
- Diagrammes de classes : pour fournir une vue structurée du système en représentant les classes, leurs attributs, méthodes et relations, facilitant ainsi l'organisation de l'application.
- Diagrammes de séquence : pour modéliser l'ordre chronologique des interactions entre les objets et montrer le flux des messages au sein du système, essentiel pour les processus dynamiques.
- Diagrammes de communication : pour illustrer les relations et échanges d'informations entre les composants, permettant une meilleure compréhension de la logique d'interaction dans le système.

2.2.1.1 Diagramme de communication

Ce diagramme illustre les échanges entre les utilisateurs (élève et parent) et les modules de notre système (gestion des élèves, comptabilité, gestion des paiements, notes). Il décrit le processus d'inscription, de paiement des frais scolaires et de consultation des notes.
Chaque interaction suit une logique bien définie, assurant une circulation fluide de l'information entre les différentes composantes du système. Cela garantit une meilleure organisation, une traçabilité des opérations et une réponse rapide aux demandes des utilisateurs.

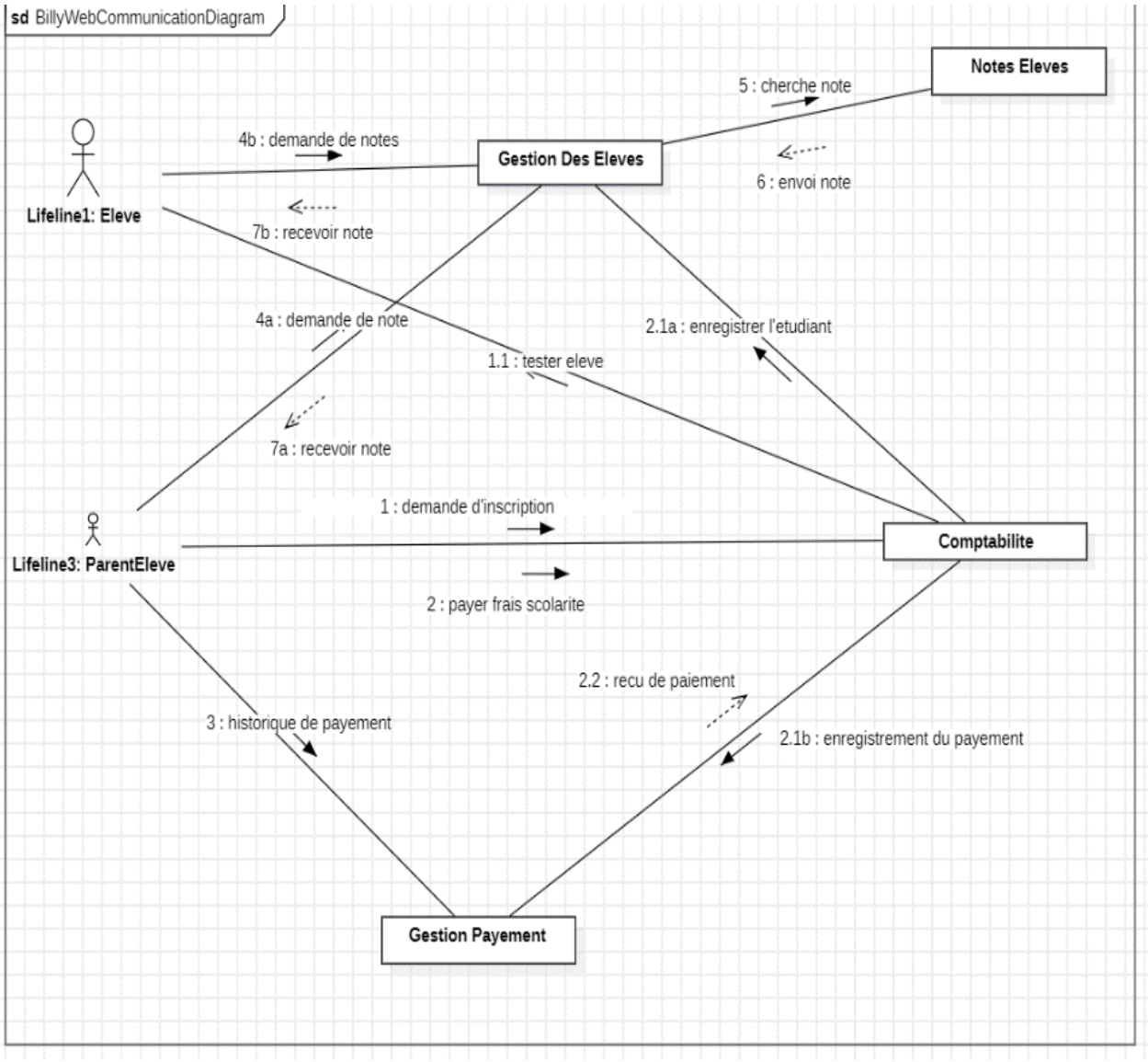


Figure 3 Diagramme de Communication

2.2.1.2 Diagrammes de cas d'utilisation

- **Cas d'utilisation Administrateur**
  Le diagramme de cas d'utilisation pour l'administrateur illustre les différentes actions qu'il peut effectuer au sein de l'application. L'administrateur a pour mission principale de configurer le système, superviser les modules de gestion, et assurer la sécurité via une authentification obligatoire. Il dispose également d'un accès complet à la gestion des utilisateurs, notamment la consultation de la liste des comptes et la possibilité de bloquer un utilisateur si nécessaire. Ce schéma met en évidence le rôle central de l'administrateur dans le bon fonctionnement, le contrôle et la sécurisation de l'ensemble de la plateforme.

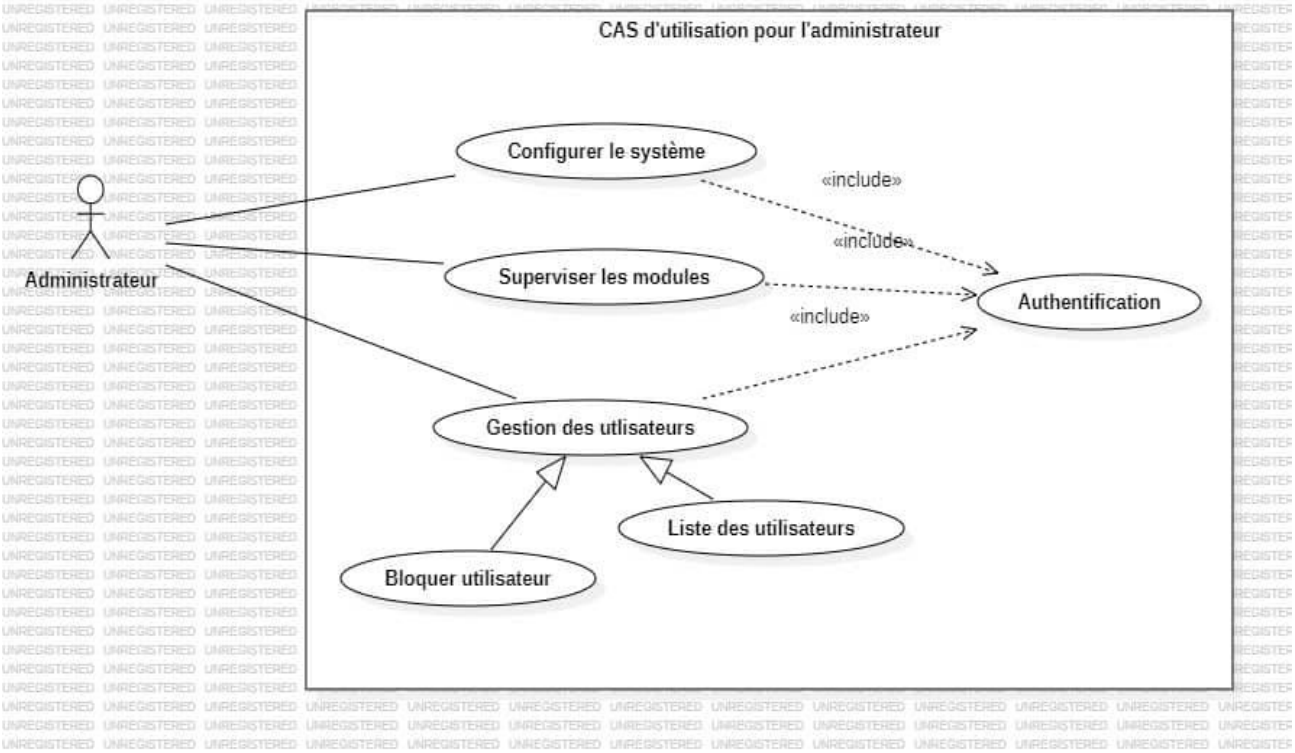


Figure 4 Diagramme de Cas d'utilisation Administrateur

- **Cas d'utilisation gestion Billy-Ecole**
  Le diagramme de cas d'utilisation de l'application Billy École met en évidence les interactions des différents utilisateurs (censeur/proviseur, enseignant, parent et élève) avec le système. Le censeur ou proviseur a un rôle central, supervisant la gestion des élèves, des matières, des enseignants et la génération de statistiques (inscriptions, résultats, effectifs par genre, etc.). Les enseignants peuvent consulter l'emploi du temps, organiser des évaluations, noter les élèves et accéder à la liste des élèves par classe. Les parents, quant à eux, peuvent consulter l'historique de paiement, suivre l'emploi du temps et les bulletins de leurs enfants ainsi que leur statut scolaire. Les élèves peuvent également accéder à leurs notes et emploi du temps. Toutes ces actions nécessitent une authentification préalable, garantissant

la sécurité et la confidentialité des données. Ce schéma illustre la richesse fonctionnelle et l'organisation rigoureuse du système pour répondre aux besoins des différents acteurs du milieu scolaire.

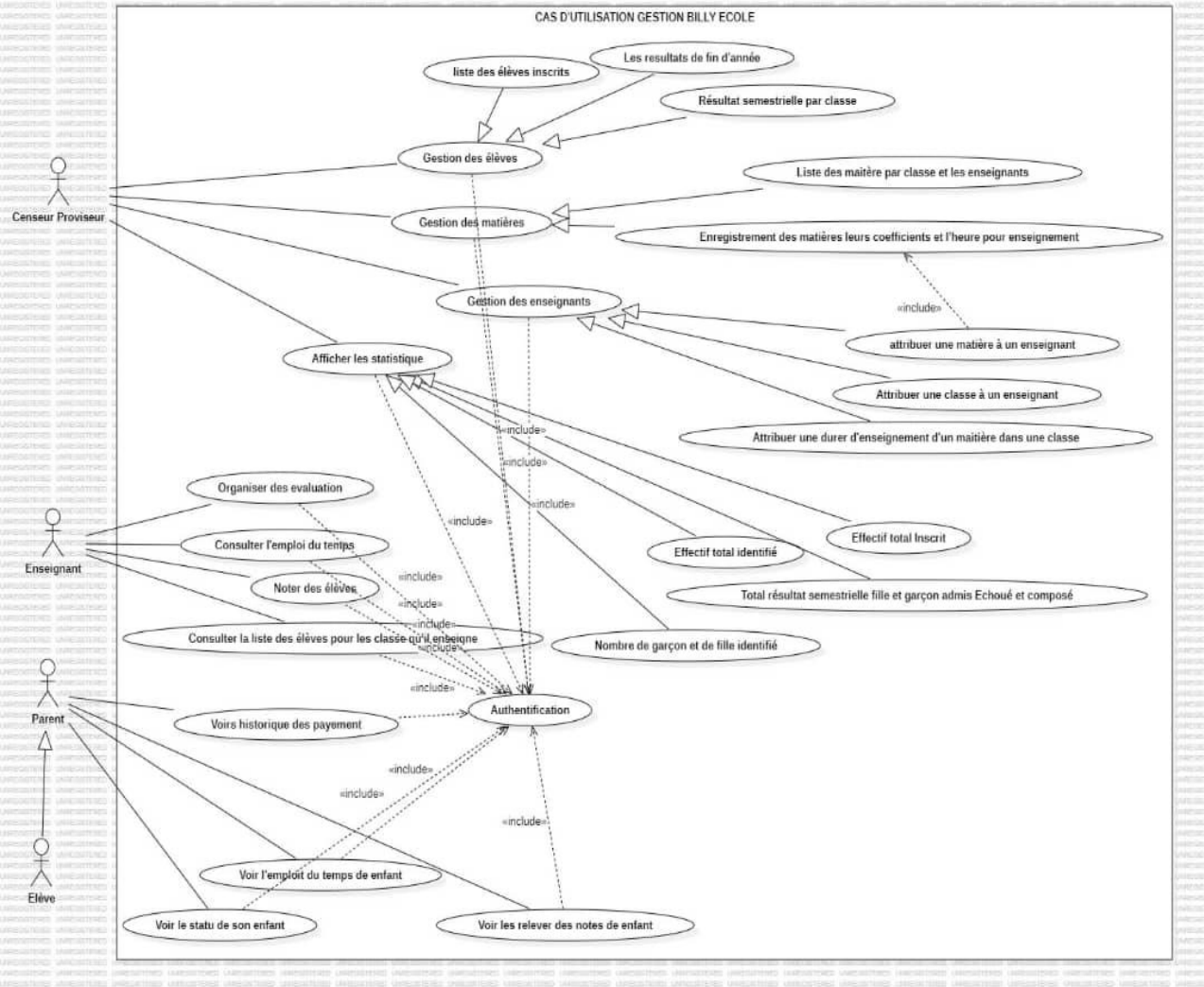


Figure 5 Diagramme de Cas d'utilisation gestion Billy

- **Cas d'utilisation Comptable**

  Voici un paragraphe résumé du diagramme de cas d'utilisation pour le comptable dans le système Billy École :

  Le diagramme de cas d'utilisation de la gestion comptable de Billy École illustre les responsabilités du comptable, qui incluent la gestion des dépenses, des recettes, des élèves et des personnels. Il peut gérer les types de dépenses, consulter la balance, le journal, le compte et superviser les opérations de trésorerie. Il est également chargé de la gestion des rapports financiers, incluant l'impression des reçus, le suivi des états de salaires, et l'effectuation des paiements. Concernant les élèves, il peut gérer les listes (élèves, boursiers, impayés), vérifier les paiements de scolarité, produire des tableaux de rapprochement et suivre les réceptions. La gestion des recettes lui permet de consulter la situation annuelle, les cas de réductions et la prévision des recettes. Toutes ces fonctions sont sécurisées par un processus d'authentification. Ce schéma met en évidence l'importance du rôle du comptable dans le pilotage financier transparent et structuré de l'établissement

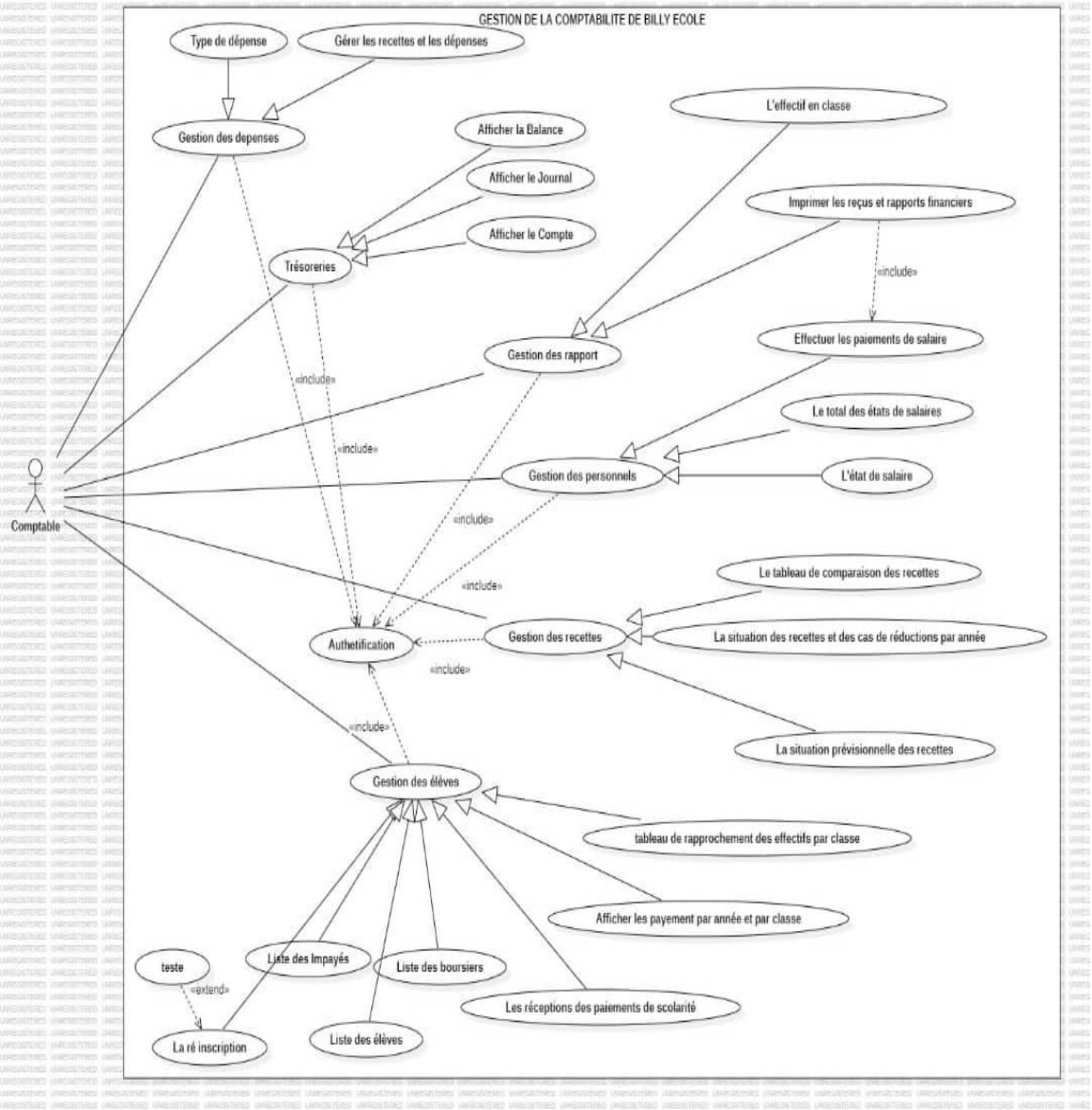


Figure 6 Diagramme de Cas d'utilisation Comptable

2.2.1.3 Diagrammes de séquence

- **Diagrammes de séquence inscription**

Ce diagramme modélise les interactions entre les **parents d'élèves**, le **comptable** et le **système** durant le processus d'inscription d'un élève. Le parent initie l'inscription (1), et le comptable teste l'élève (2). Si le test est terminé, le parent reçoit une demande de frais d'inscription (3) et paie les frais (4). Ensuite, le comptable demande le formulaire d'enregistrement (5), que le système fournit (6). Le comptable saisit alors les informations de l'élève (7) et le système effectue un contrôle de validité (8). Si les données sont invalides, une boucle de correction est enclenchée (9). Une fois validées, le système confirme l'enregistrement (10).

Ensuite, le comptable fait une demande pour le formulaire de choix de classe (11), que le système transmet (12). L'élève est affecté à une classe (13). En cas d'erreur, un message est renvoyé (14), sinon, l'inscription est confirmée (15) et un reçu de paiement est généré (16).

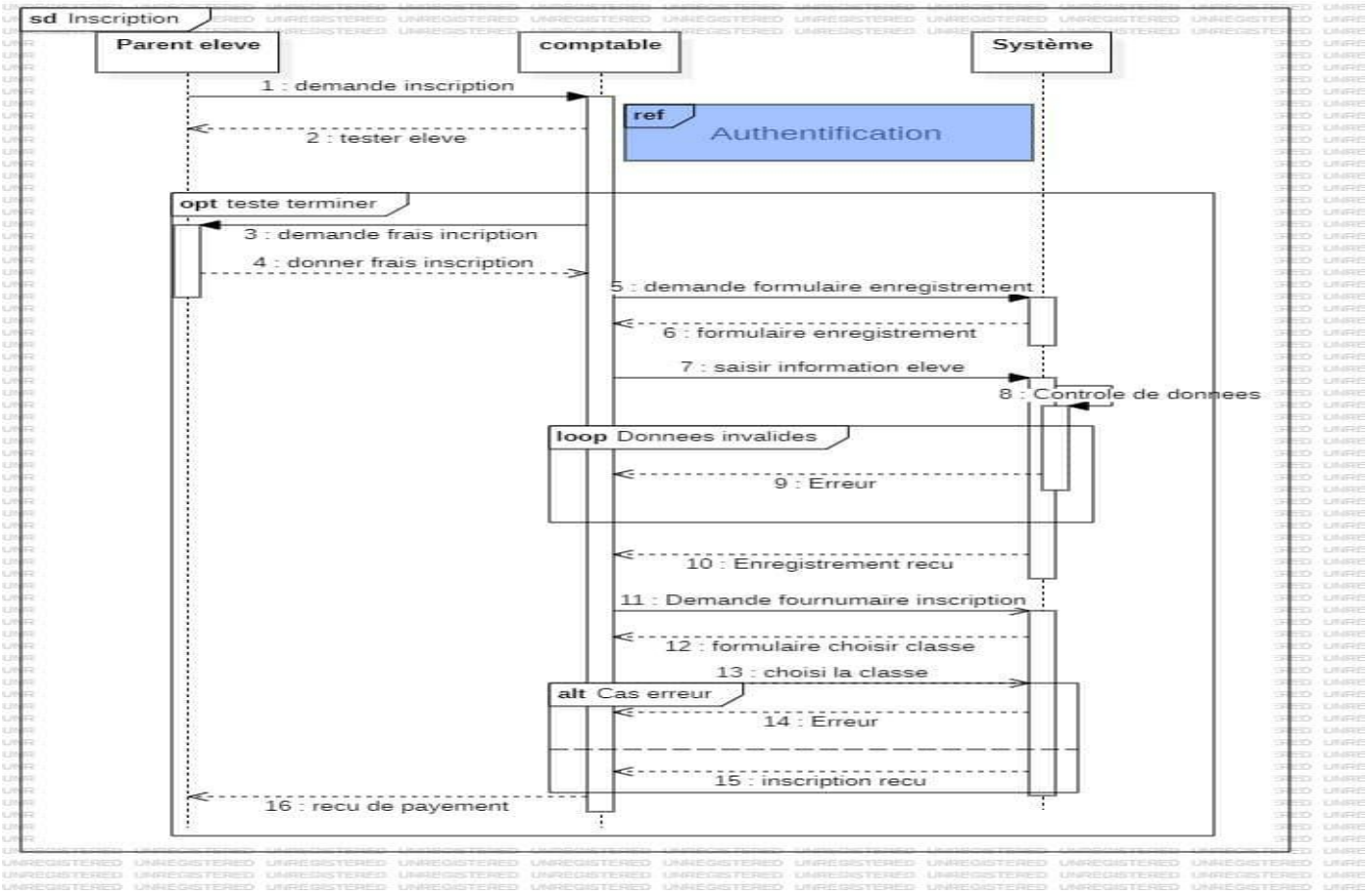


Figure 7 Diagramme de Séquence inscription

- **Diagrammes de séquence affectation enseignant**

Le diagramme de séquence ci-dessus illustre le processus d'affectation d'un enseignant à une matière et à une classe par l'administrateur du système. Ce processus débute par la demande et l'affichage du formulaire d'affectation. L'administrateur sélectionne successivement l'enseignant, la matière concernée, puis la classe à laquelle il souhaite l'affecter. Une fois ces informations saisies, il lance l'enregistrement. Le système procède alors au traitement des données. En cas d'erreur détectée (données manquantes ou invalides), un message d'erreur est retourné à l'administrateur, qui pourra corriger les informations avant de soumettre à nouveau. Si les données sont correctes, l'affectation est validée et une confirmation est envoyée à l'administrateur. Ce diagramme permet de visualiser clairement les échanges nécessaires à la bonne gestion des affectations dans le système.

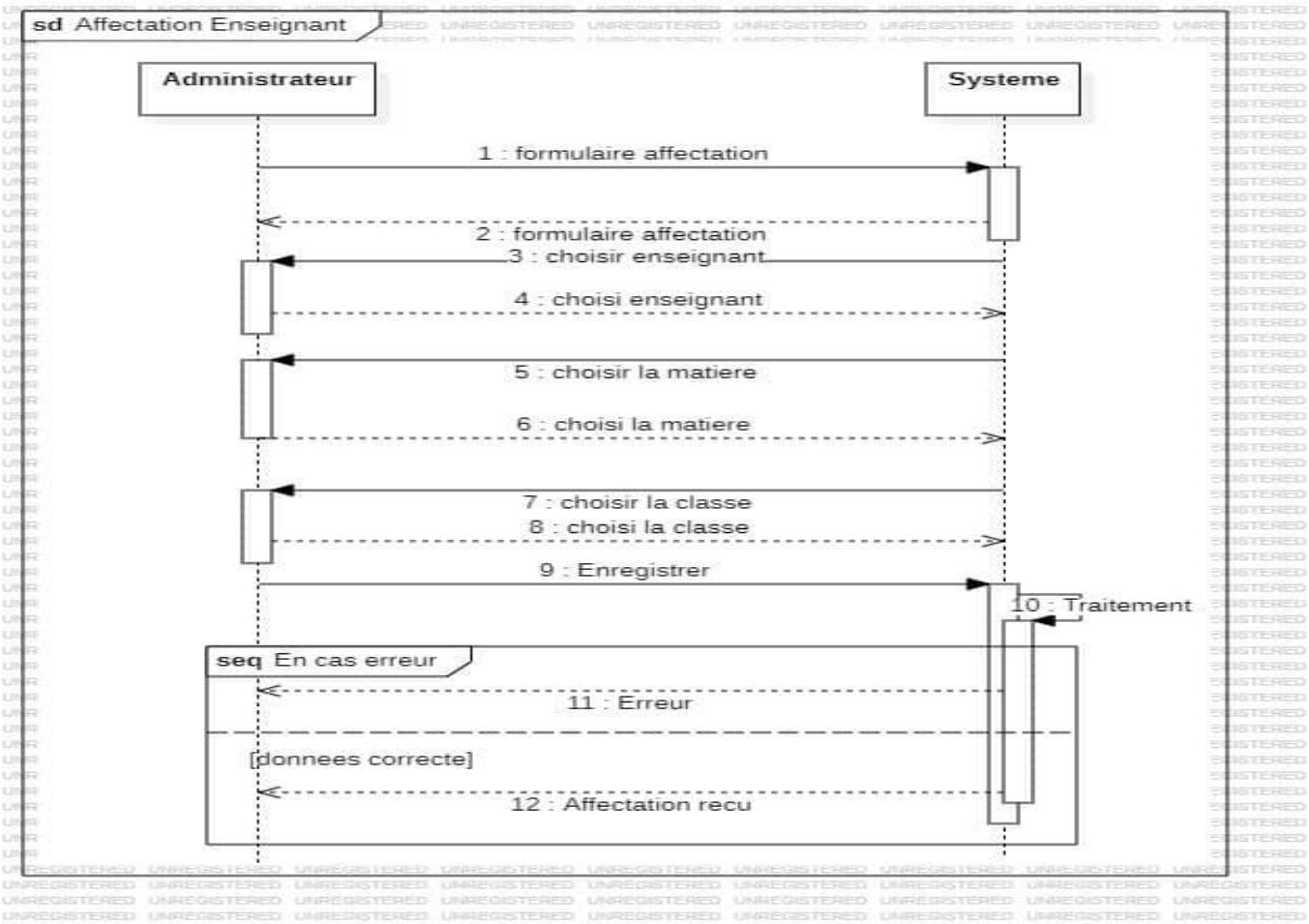


Figure 8 Diagramme de Séquence affectation enseignant

2.2.1.4 Diagrammes de classe

Le diagramme de classes présenté ci-dessus modélise l'ensemble des entités intervenant dans la gestion complète d'un établissement scolaire. Il met en évidence les classes principales telles que Élève**,** Parent**,** Classe**,** Matière**,** Enseignant**,** Paiement**,** EmploiDuTemps**,** Note**,** ainsi que les modules de gestion du personnel et des finances. Chaque classe est accompagnée de ses attributs et de ses méthodes principales (ajouter, modifier, supprimer), reflétant les opérations CRUD. Le diagramme illustre également les relations entre les entités, par exemple : un élève est lié à un ou plusieurs parents via la classe ParentEleve, et il peut avoir plusieurs notes ou paiements. Le personnel est géré à travers les classes Personnel, Fonctions, et Salaire, avec un suivi des dépenses et des recettes via les classes Depense, Comptabilité et RapportFinancier. Ce diagramme offre une vision claire et structurée de l'architecture du système d'information scolaire, facilitant son implémentation dans une application web ou logicielle.

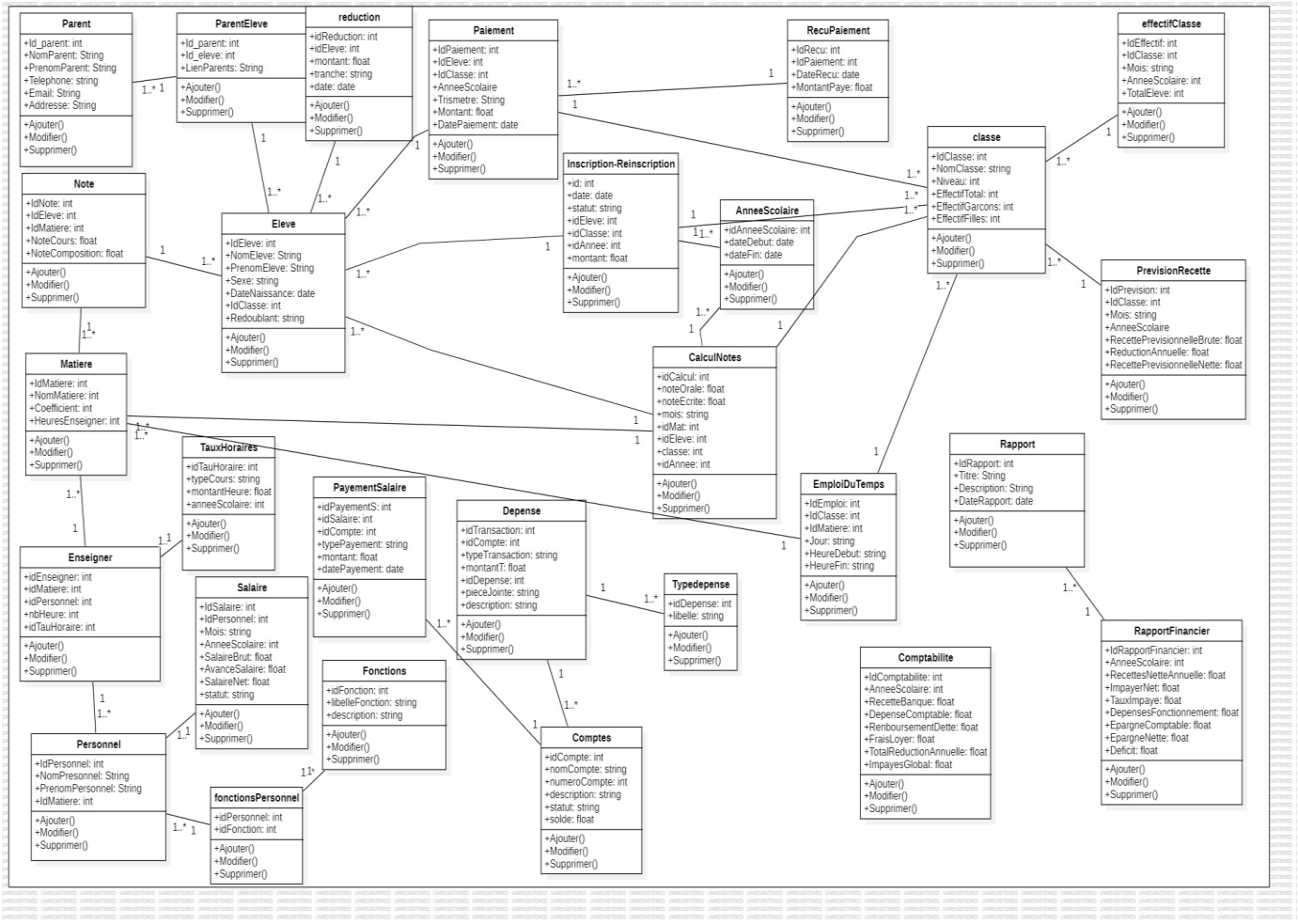


Figure 9 Diagramme de Classe

2.2.2 Dictionnaire de Données

Entité	Attribut	Description	Type	Taille
ANNEE_SCOLAIRES	id	Identifiant unique	BigInt	--
	dateDebut	Date de début de l'année scolaire	Date	--
	DateFin	Date de fin de l'année scolaire	Date	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
PARENTS	id	Identifiant unique	BigInt	--
	nom_parent	Nom du parent	Chaine	255
	prenom_parent	Prénom du parent	Chaine	255
	telephone_parent	Numéro de téléphone du parent (optionnel)	Chaine	255
	Email_parent	Adresse email du parent (optionnel)	Chaine	255
	adresse_parent	Adresse du parent	Chaine	255
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
CLASSES	id	Identifiant unique	BigInt	--
	nom_classe	Nom de la classe	Chaine	255
	niveau	Niveau de la classe	Entier	--
	effectif_total	Nombre total d'élèves (optionnel)	Entier	--
	effectif_garcon	Nombre de garçons (optionnel)	Entier	--
	effectif_fille	Nombre de filles (optionnel)	Entier	--
	nom_place	Nombre de places disponibles	Entier	--
	annee_scolaire_id	Référence à l'année scolaire	Foreign Key	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
ELEVES	id	Identifiant unique	BigInt	--
	matricule_eleve	Matricule de l'élève	Chaine	255
	nom_eleve	Nom de l'élève	Chaine	255
	prenom_eleve	Prénom de l'élève	Chaine	255
	genre_eleve	Genre de l'élève ('Masculin' ou 'Féminin')	Enum	--
	Date_naiss	Date de naissance de l'élève	Date	--
	photo	Photo de l'élève (par défaut 'avatar.png')	Chaine	255
	tel_eleve	Téléphone de l'élève (optionnel)	Chaine	255
	classe_id	Référence à la classe (optionnel)	Foreign Key	--
	statut_scolaire	Statut scolaire ('Promu' ou 'Redoublant') (optionnel)	Enum	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
INS_REINS	id	Identifiant unique	BigInt	--
	type	Type d'inscription ('Inscription' ou 'Réinscription')	Enum	--
	eleve_id	Référence à l'élève	Foreign Key	--

	classe_id	Référence à la classe	Foreign Key	--
	annee_scolaire_id	Référence à l'année scolaire	Foreign Key	--
	montant	Montant payé	Réel	--
	moyentPayement	Moyen de paiement	Chaine	255
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
REDUCTIONS	id	Identifiant unique	BigInt	--
	eleve_id	Référence à l'élève	Foreign Key	--
	montant_reduction	Montant de la réduction	Réel	--
	tranche	Tranche concernée	Enum	--
	date_reduction	Date de la réduction	Date	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
PARENT_ELEVES	id	Identifiant unique	BigInt	--
	parent_id	Référence au parent	Foreign Key	--
	eleve_id	Référence à l'élève	Foreign Key	--
	lien_parente	Lien de parenté ('Père', 'Mère', 'Tuteur')	Enum	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
COMPTES	id	Identifiant unique	BigInt	--
	nomCompte	Nom du compte	Chaine	255
	numeroCompte	Numéro du compte	Entier	--
	description	Description du compte	Chaine	255
	solde	Solde du compte	Réel	--
	statut	Statut du compte ('actif' ou 'bloquer')	Enum	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
PAYEMENTS	id	Identifiant unique	BigInt	--
	eleve_id	Référence à l'élève	Foreign Key	--
	classe_id	Référence à la classe	Foreign Key	--
	annee_scolaire_id	Référence à l'année scolaire	Foreign Key	--
	tranche	Tranche de paiement ('1ère Tranche', etc.)	Enum	--
	montant_payement	Montant du paiement	Réel	--
	compte_id	Référence au compte	Foreign Key	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
RECU_PAYEMENTS	id	Identifiant unique	BigInt	--

	payement_id	Référence au paiement	Foreign Key	--
	date_recu	Date du reçu	Date	--
	montant_paye	Montant payé	Réel	--
	created_at	Date de création de l'enregistrement	Timestamp	--
	updated_at	Date de mise à jour de l'enregistrement	Timestamp	--
EFFECTIF_CLASSES	id	Identifiant unique	BigInt	--
	classe_id	Référence à la classe	Foreign Key	--
	total_eleve	Nombre total d'élèves	Entier	--
	mois	Mois concerné ('Janvier' à 'Décembre')	Enum	--
	annee_scolaire_id	Référence à l'année scolaire	Foreign Key	--
	created_at	Date de création de		

2 .2.3 Règles de gestion

Le recueil d'informations avec les utilisateurs directs nous a permis d'obtenir les règles de gestion suivantes :

R1 : Un élève peut être inscrit dans une et une seule classe par année;
R2 : Une classe peut contenir zéro ou plusieurs élèves ;
R3 : Un élève peut avoir zéro ou plusieurs absences ;
R4 : Une absence est associée à un seul élève ;
R5 : Un parent peut avoir un ou plusieurs enfants (élèves) ;
R6 : Un élève a un et un seul parent ;
R7 : Un enseignant peut enseigner dans une ou plusieurs classes ;
R8 : Une classe peut avoir un ou plusieurs enseignants ;
R9 : Une matière peut être enseignée dans une ou plusieurs classes ;
R10 : Une classe peut avoir une ou plusieurs matières ;
R11 : Un enseignant peut enseigner une ou plusieurs matières ;
R12 : Une matière peut être enseignée par un ou plusieurs enseignants ;
R13 : Un élève peut effectuer zéro ou plusieurs paiements ;
R14 : Un paiement est effectué par un et un seul élève ;
R15 : Un salaire est associé à un et un seul personnel (enseignant, direction, etc.) ;
R16 : Un personnel peut avoir zéro ou plusieurs fiches de salaire ;
R17 : Une année scolaire peut contenir une ou plusieurs classes ;
R18 : Une classe appartient à une et une seule année scolaire ;
R19: Un emploi du temps est lié à une classe et une matière pour un créneau donné ;
R20: Un créneau horaire peut être utilisé par une ou plusieurs matières selon les jours.
R21: Un emploi du temps correspond à une et une seule classe, une seule matière, un jour et une plage horaire donnée ;
R22: Un emploi du temps peut concerner un ou plusieurs enseignants (dans le cas des matières partagées) ;
R23: Un enseignant ne peut pas enseigner deux matières différentes à la même classe au même moment ;
R24: Une salle de classe est affectée à une et une seule classe pour une année donnée ;
R25: Un bulletin est lié à un élève, une matière et un trimestre précis ;
R26: Un élève peut avoir zéro ou plusieurs bulletins par matière ;
R27: Une matière peut apparaître dans les bulletins de plusieurs élèves ;

R28: Un trimestre regroupe plusieurs bulletins pour chaque élève ;
R29 : Une note est associée à un élève, une matière, un type d'évaluation et une période (trimestre) ;
R30: Un élève peut avoir zéro ou plusieurs notes par matière ;
R31: Un enseignant saisit les notes pour les élèves d'une ou plusieurs classes qu'il enseigne ;
R32: Un événement scolaire (réunion, sortie, etc.) peut concerner une ou plusieurs classes ;
R33: Une classe peut participer à zéro ou plusieurs événements ;
R34: Une annonce est publiée par un personnel autorisé (direction ou enseignant) ;
R35: Un personnel peut publier zéro ou plusieurs annonces ;
R36: Un utilisateur (parent, enseignant, directeur) peut se connecter avec un identifiant unique ;
R37: Chaque utilisateur appartient à un rôle (enseignant, parent, élève, directeur, comptable, etc.)
R38: Un élève peut être redoublant, donc apparaître dans deux classes sur deux années scolaires différentes ;
R39: Un reçu de paiement est généré pour chaque transaction effectuée ;
R40: Un élève ne peut avoir deux emplois du temps pour le même créneau horaire.

2-2-4 Les outils utilisés pour la conception et le développement

2-2-4-1. Architecture utilisée

Architecture

MVC(Modèle-Vue-Contrôleur)
L'architecture **MVC** est un modèle de conception logicielle qui sépare l'application en trois composants principaux : le **Modèle**, la **Vue** et le **Contrôleur**.

- Le **Modèle** gère les données et la logique métier.
- La **Vue** est responsable de l'interface utilisateur.
- Le **Contrôleur** gère l'interaction entre le Modèle et la Vue.

Cette architecture permet de séparer clairement les différentes responsabilités de l'application, facilitant ainsi la maintenance, la mise à jour, et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Elle permet également une meilleure organisation du code et une collaboration plus facile entre les développeurs backend et frontend.

2-2-4-2. Gestionnaire de base de données

WAMP(Windows,Apache,MySQL,PHP)
WAMP est un environnement de développement local qui comprend Apache (serveur web), MySQL (base de données) et PHP (langage de programmation). Il permet aux développeurs de tester leurs applications sur un serveur local avant de les déployer en ligne.
WAMP a été choisi pour sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec les technologies PHP et MySQL. Il permet de développer et tester localement l'application Billy-École avant son déploiement en ligne, offrant ainsi un environnement de travail stable et rapide.



Figure 10 Wamp logo

3. Langages de Programmation et Frameworks

A. TypeScript

TypeScript est un sur-ensemble de JavaScript développé par Microsoft, ajoutant des types statiques et des fonctionnalités orientées objet. Il est transpilé en JavaScript, permettant d'exécuter du code dans n'importe quel environnement JavaScript tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées de développement. Nous avons opté pour TypeScript afin de bénéficier de types statiques et de la sécurité qu'il apporte durant le développement, ce qui améliore la maintenabilité du code. [2]
De plus, sa compatibilité avec Angular nous a permis d'assurer une bonne gestion du code pour le front-end de Billy-École.



Figure 11 TypeScript logo

B. PHP

PHP est un langage de script côté serveur utilisé principalement pour le développement d'applications web dynamiques. Il est particulièrement puissant pour l'interaction avec des bases de données, la gestion des sessions utilisateurs, et la génération de contenu dynamique sur des pages web. PHP a été choisi pour la partie backend de Billy-École en raison de sa facilité d'intégration avec Laravel et de ses fonctionnalités robustes pour gérer les requêtes HTTP, la gestion des utilisateurs, et l'interaction avec la base de données.[3]



Figure 12 php logo

C. Angular

Angular est un Framework JavaScript open-source, développé par Google, qui permet de créer des applications web dynamiques. Il repose sur une architecture modulaire et fournit des outils pour la gestion des vues, des états et des interactions utilisateur dans une application web. Nous avons choisi Angular pour sa capacité à gérer efficacement les interactions utilisateur, à rendre l'application responsive, et à structurer de manière modulaire le code frontend. De plus, sa facilité de test et son intégration avec d'autres bibliothèques JavaScript en font un choix optimal pour une application web dynamique comme Billy-École.[4]



Figure 13 Logo Angular

D. **Laravel**

Laravel est un framework PHP open-source qui suit l'architecture MVC. Il facilite le développement d'applications web sécurisées et performantes grâce à une large gamme d'outils intégrés, tels que l'authentification, la gestion des bases de données, et la gestion des sessions. Nous avons choisi Laravel pour sa robustesse, sa facilité de gestion des bases de données, et sa sécurité. Grâce à ses fonctionnalités intégrées et à son architecture claire, il permet de développer rapidement des applications backend performantes, adaptées à nos besoins pour Billy-École.[5]

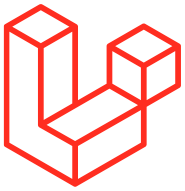


Figure 14 logo laravel

4. Outils de Développement

VSCode

Visual Studio Code (VSCode) est un éditeur de code source léger, développé par Microsoft. Il prend en charge plusieurs langages de programmation et offre des fonctionnalités comme l'autocomplétions, la gestion des versions via Git, et des extensions pour des frameworks comme Angular et Laravel. Nous avons choisi VSCode pour son efficacité, sa prise en charge d'un large éventail de langages, et sa capacité à travailler avec des outils comme Git et Docker. Cela nous a permis de développer, tester, et déployer notre application efficacement.



Figure 15 Logo vscode

GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de version qui permet de suivre les modifications du code, de collaborer entre équipes, et de gérer différentes versions d'un projet. Il s'intègre parfaitement avec Git, un système de contrôle de version décentralisé. GitHub est utilisé pour gérer le code source de Billy-École et pour faciliter la collaboration entre les développeurs. Son intégration avec Git nous permet de suivre l'historique des modifications, de gérer les branches, et de déployer l'application de manière contrôlée.



Figure 16 logo github

Insomnia

Insomnia est un outil de test d'API qui permet de créer, tester, et déboguer des requêtes HTTP. Il prend en charge des API REST et GraphQL et facilite l'inspection des réponses serveur.
Nous avons utilisé Insomnia pour tester les API de Billy-École afin de garantir qu'elles fonctionnaient correctement avant d'être utilisées en production. Il nous a permis d'assurer que les différentes requêtes HTTP renvoyaient les bonnes réponses et respectaient les spécifications de l'application.



Figure 17 logo insomnia

5. Hébergement et Déploiement

Hébergement Local (WAMP)

Actuellement, Billy-École est hébergée en local sur un serveur WAMP, offrant ainsi un environnement complet pour tester les fonctionnalités et effectuer des débogages en temps réel.
L'hébergement local nous permet de tester toutes les fonctionnalités sans dépendre de serveurs externes, garantissant ainsi un développement rapide et une identification rapide des problèmes avant le déploiement sur un serveur de production.
Une fois ces tests validés et le développement terminé, l'application sera transférée sur un serveur web de production pour être accessible aux utilisateurs finaux.

CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION WEB

3.1 Pages Visiteur

Page d'Accueil

Lorsque l'on tape l'adresse du site Billy-Ecole dans le navigateur, vous êtes redirige directement vers la page d'accueil où l'on peut voir les informations de l'établissement et en plus voir les onglets comme « A propos », « Cours », « Evènement », « Contact », « Activités » et le bouton « Connectez-vous »



Figure 18 Accueil

A propos

Dans cet onglet on peut voir quelques informations de l'établissement et aussi les témoignages de quelques professeurs et élèves sur l'établissement

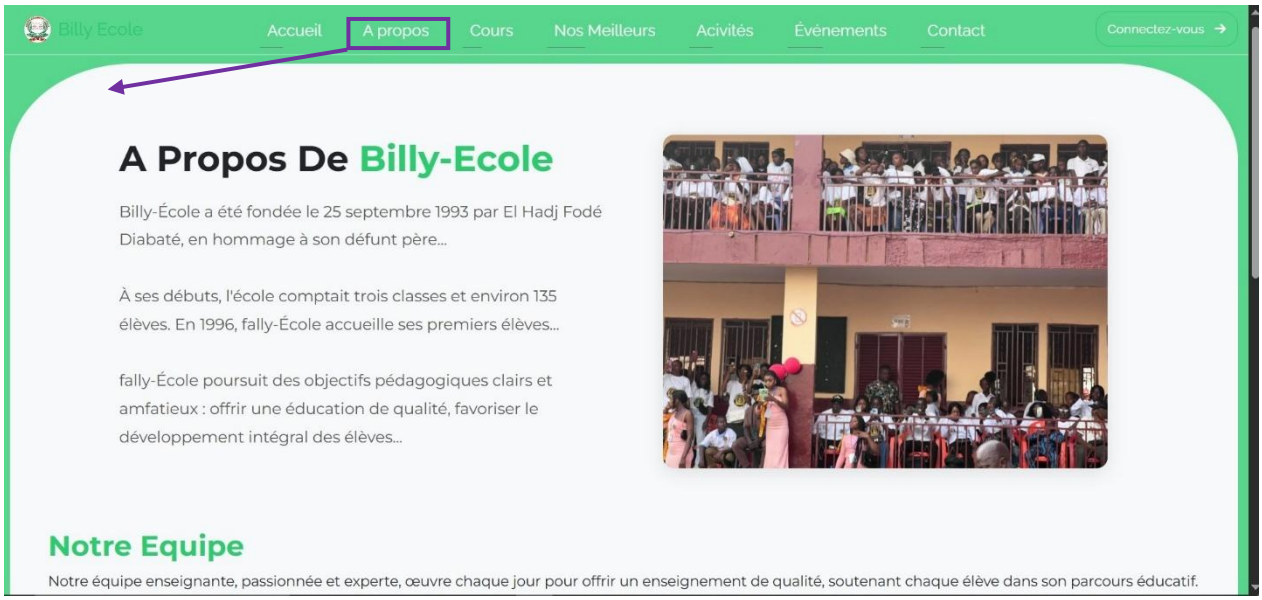


Figure 19 A propos

Nos Cours

Dans l'onglet Activités on peut voir toutes les activités qu'on fait dans l'établissement Billy-Ecole

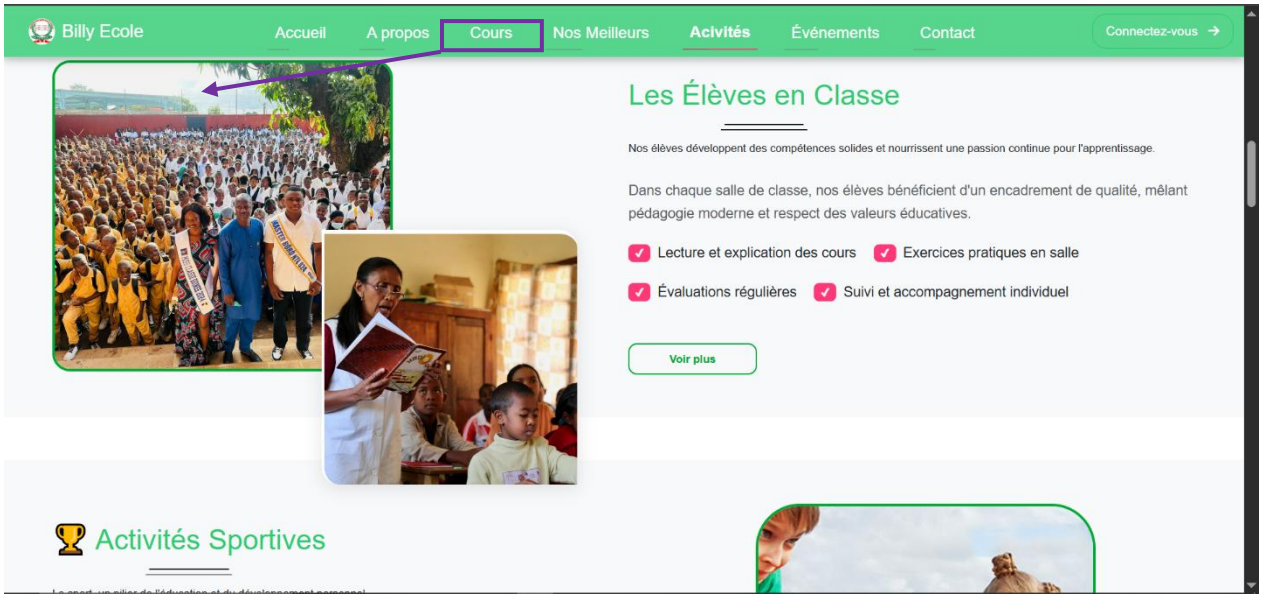


Figure 20 Cours

Evènements

On peut voir ici le calendrier évènementiel de l'établissement mais aussi les évènements à venir et aussi les événements passés

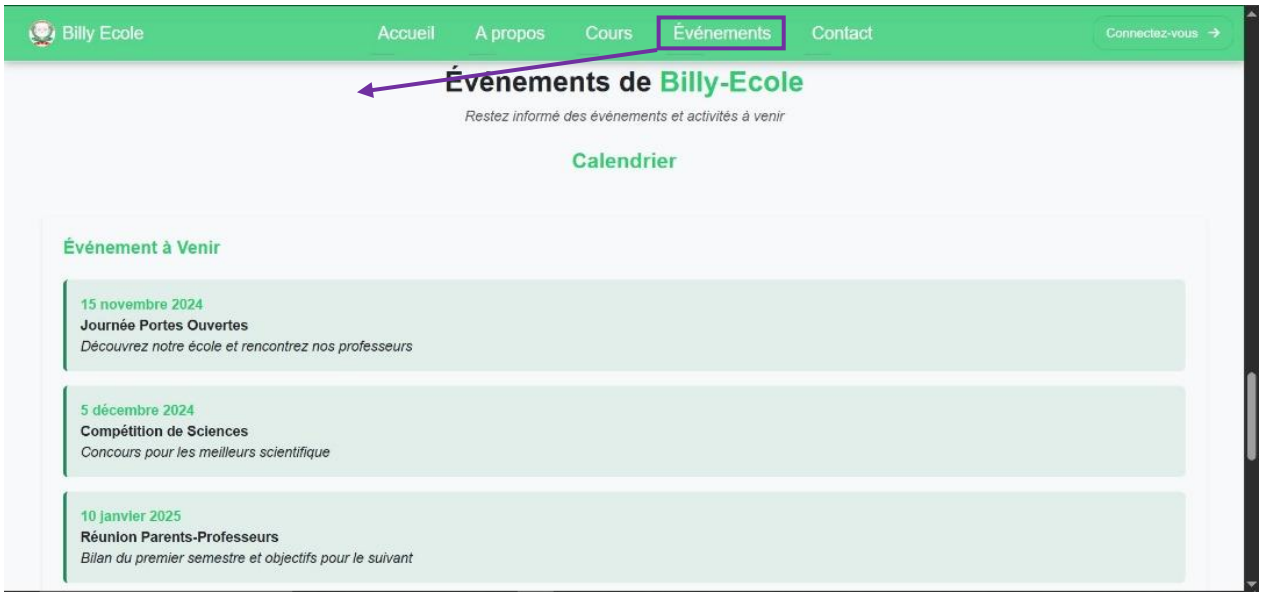


Figure 21 Evènements

Nos Meilleurs

Dans cet onglet l'établissement veut mettre en avant ses talents en publiant la liste des meilleurs élèves du trimestre ou du mois dans l'établissement

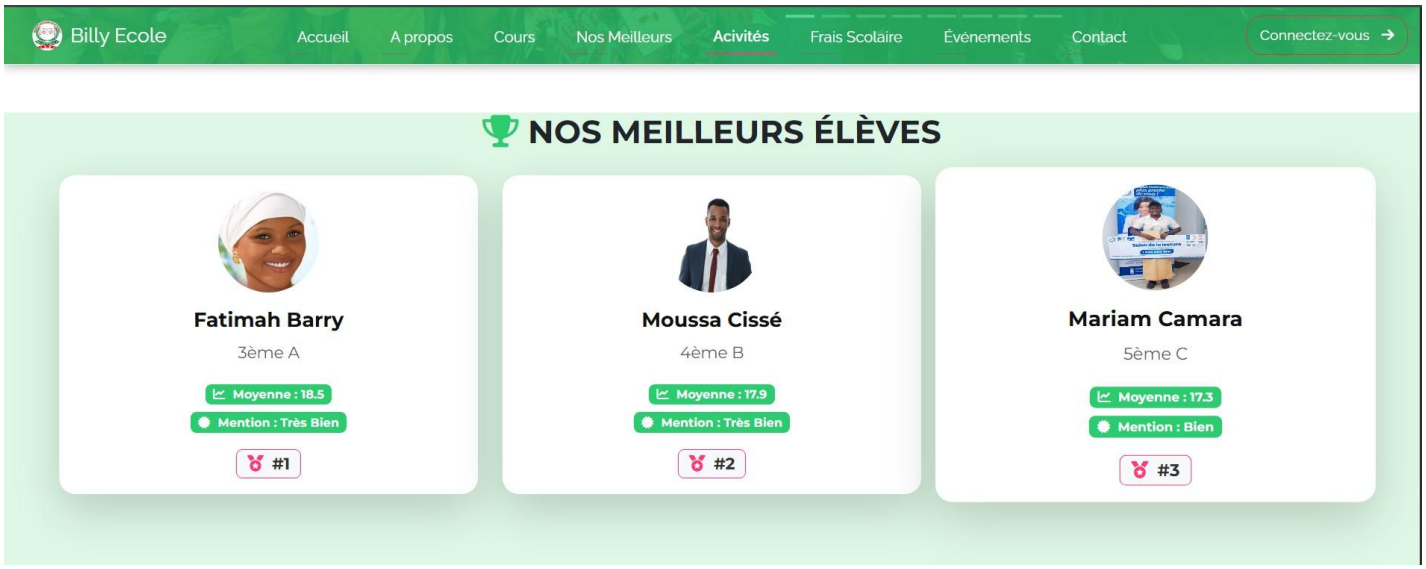


Figure 22 Meilleurs

Contact

On peut contacter l'établissement dans cet onglet pour avoir des informations supplémentaires où des suggestions à apporter

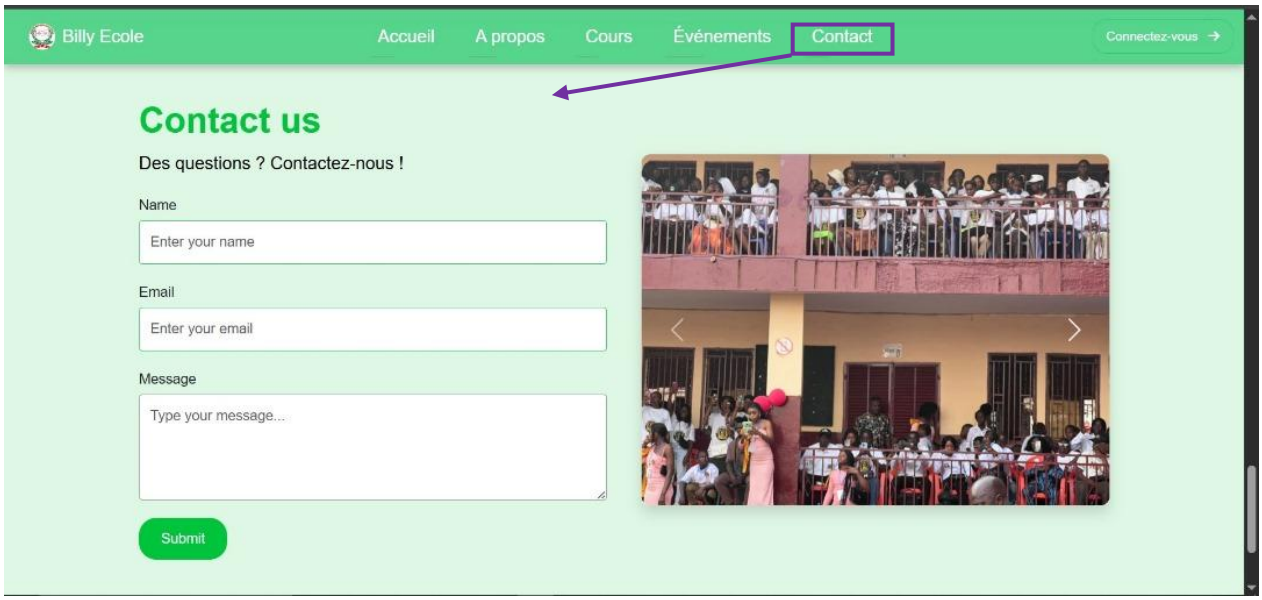


Figure 23 Contact

3.2 Page d'Authenfication



Figure 24 Authentification

Lorsqu'on clique sur le bouton « Connectez-vous » on nous redirige vers la page d'authentification pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de l'application web car l'on ne peut l'utiliser sauf si on a un compte et chaque compte a une des fonctionnalités limitées dans l'application

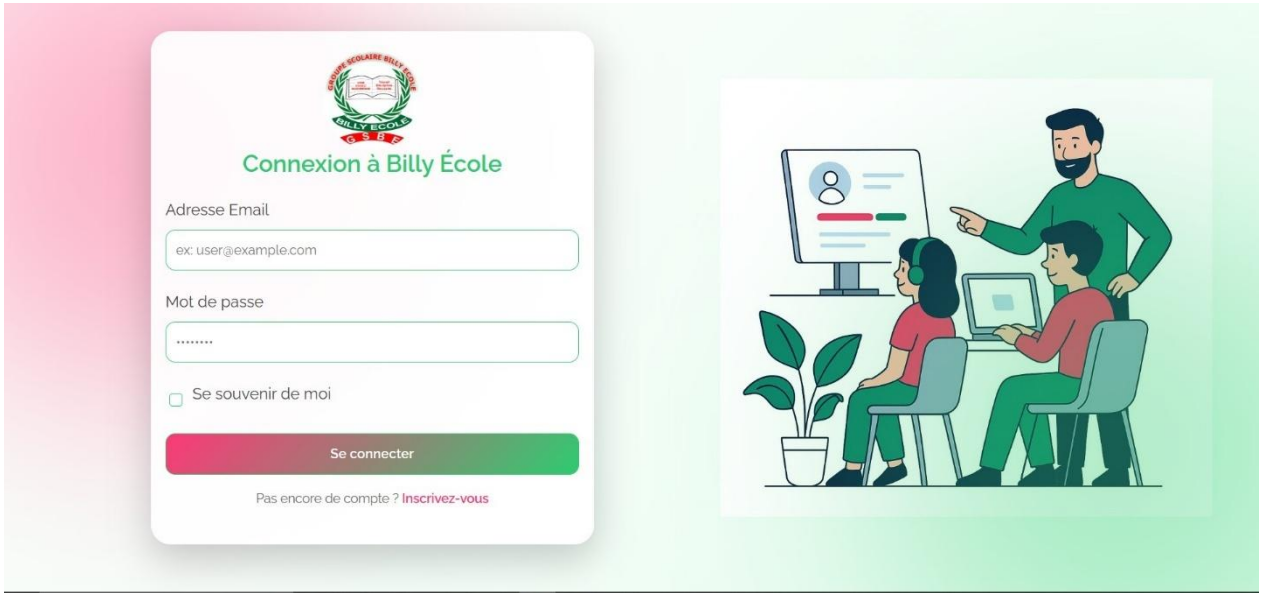


Figure 25 Login

3.3 Pages Comptabilité

Lorsque l'on se connecte en tant que comptable, l'utilisateur tombe sur le tableau de bord

Tableau de Bord

Dans le tableau de bord on veut voir un résumé des informations de façon structurée et simple pour bien visionner ces informations comme « Total Elèves », « Total Enseignement », « Total Encadreurs », « Pourcentage Présence », « Total Classes », « Nouveau message » et les statistiques sur le total

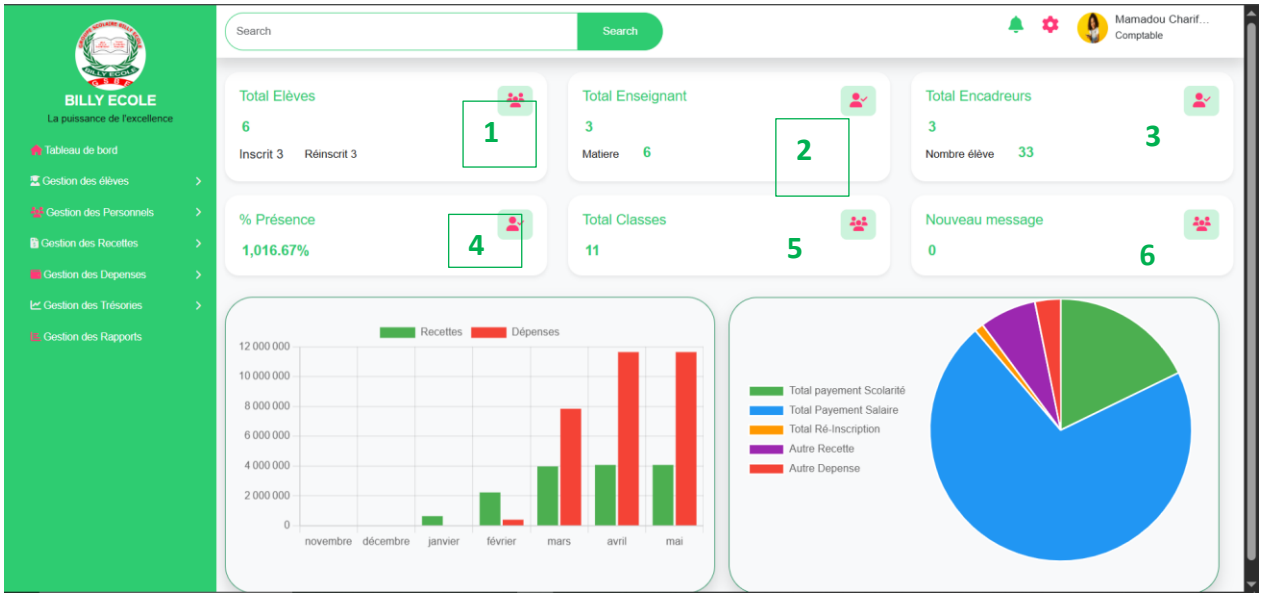


Figure 26 Dashboard Comptable

Gestion Elèves

Quand on clique sur le bouton « Gestion des élèves » un sous onglet s'affiche
Où on peut trouver les onglets de « Inscription et Réinscription », « Liste des Elèves », « Tableau de Rapprochement », « Paiement de la Scolarité », « Historique des payements »

Reins/Inscription

Dans cet onglet on peut voir « Enregistrement », « Réinscription » et « Parent d'élèves »

Enregistrement et Inscription

Dans l'onglet « Enregistrement »

On enregistre l'élève, les champs avec (*) sont des champs obligatoires et le matricule se génère automatiquement une fois qu'on saisit les autres informations après l'ajout des informations de l'élève on renseigne les informations du parent si le parent d'élève existe déjà dans l'application on lui recherche par son numéro de téléphone mais s'il s'agit d'un personnel de l'établissement on lui recherche par son matricule.

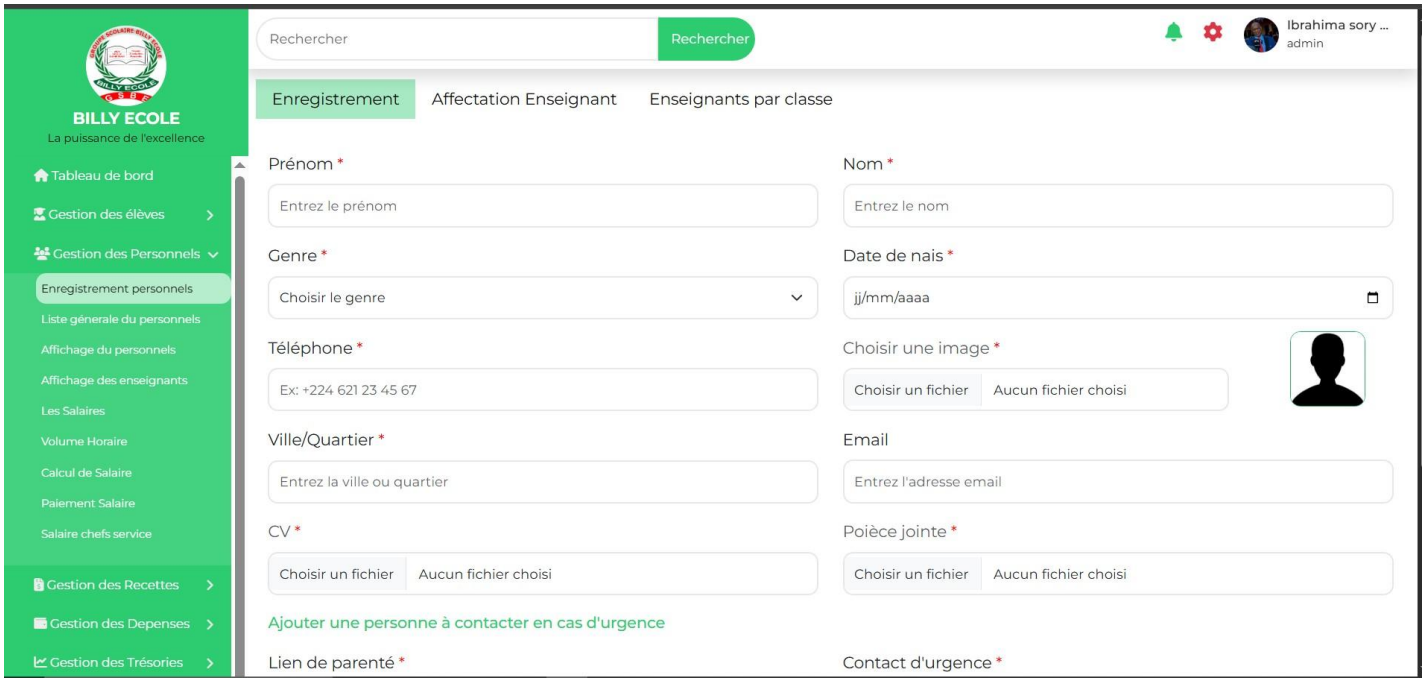


Figure 27 Enregistrement Elève

Après l'enregistrement de l'élève on peut directement l'ajouter un parent s'il existe ou on enregistre le parent avec les liens parentés

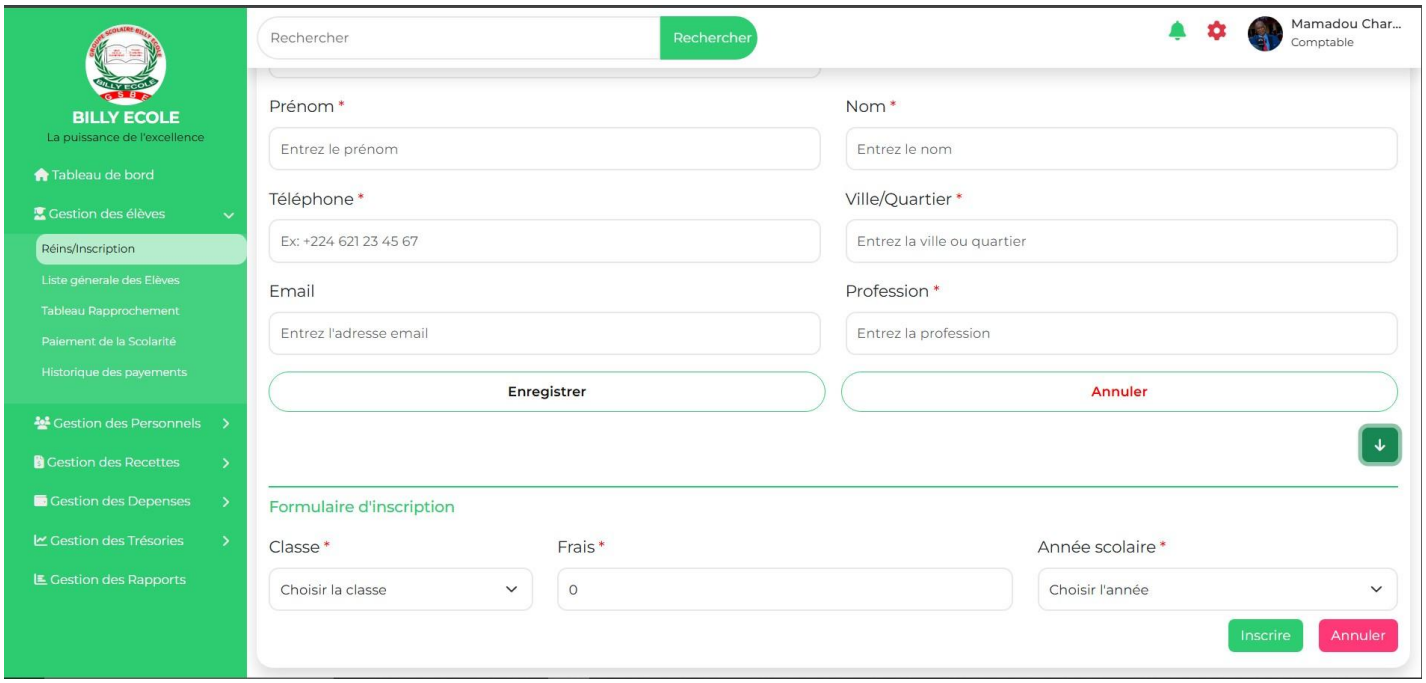


Figure 28 Lien parent élève

Réinscription

Dans cet onglet on fait la réinscription de l'élève, d'abord on recherche l'élève qu'on veut réinscrire à travers son matricule car on peut réinscrire un élève qui n'était pas déjà inscrit après on choisit la classe dans laquelle on veut l'inscrire, On peut aussi voir la liste de tous les inscrits et réinscrit, on peut rechercher par matricule, par l'année mais aussi par la classe

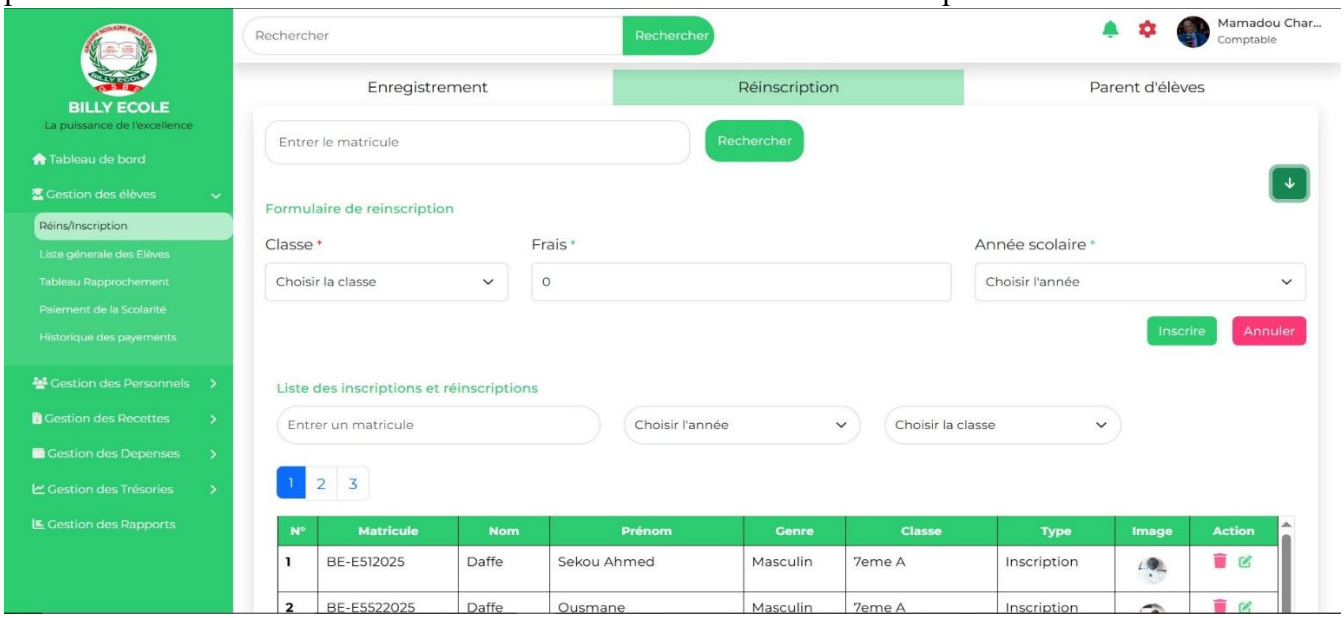


Figure 29 Réinscription

Parent d'élèves

Dans l'onglet « Parent d'élèves » on voit directement la liste de tous les parents enregistrés dans l'établissement et aussi le nombre d'enfants que possède chaque parent, dans cette liste pour chaque parent on peut voir les informations mais aussi les modifiées

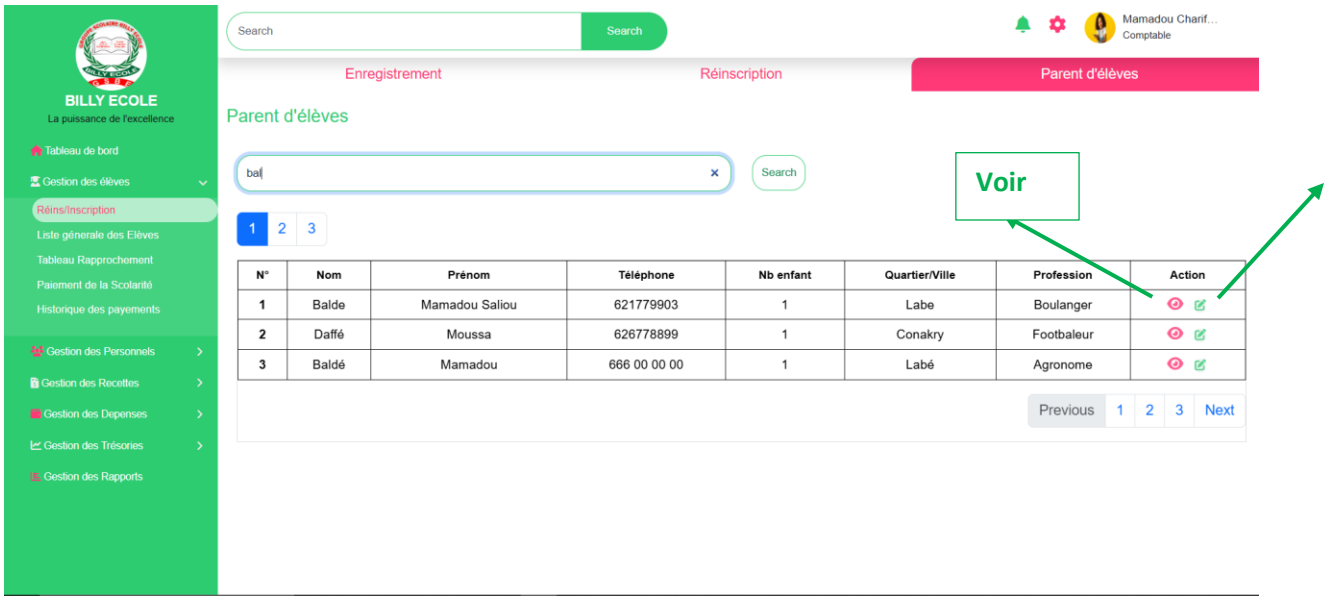


Figure 30 Parents

Voir les Informations sur ces enfants

Quand on clique sur le bouton « Voir » on peut voir le nombre d'enfants qu'un parent d'élèves a au sein de l'établissement avec toutes les informations sur les enfants

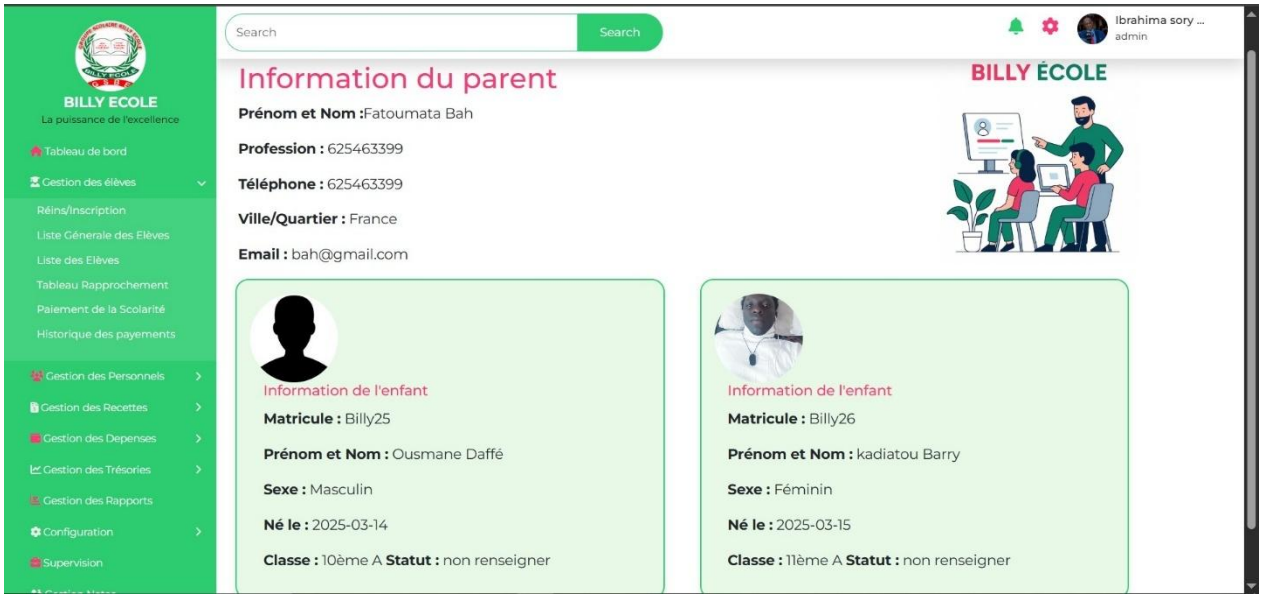


Figure 31 Informations parents élèves

Liste des Elèves

Dans cet onglet « Liste des Elèves » on peut voir la liste de tous les élèves et également faire les recherches par matricule, par classe ou l'état (Les élèves inscrits et non-inscrits) car on peut enregistrer un élève sans l'inscrire

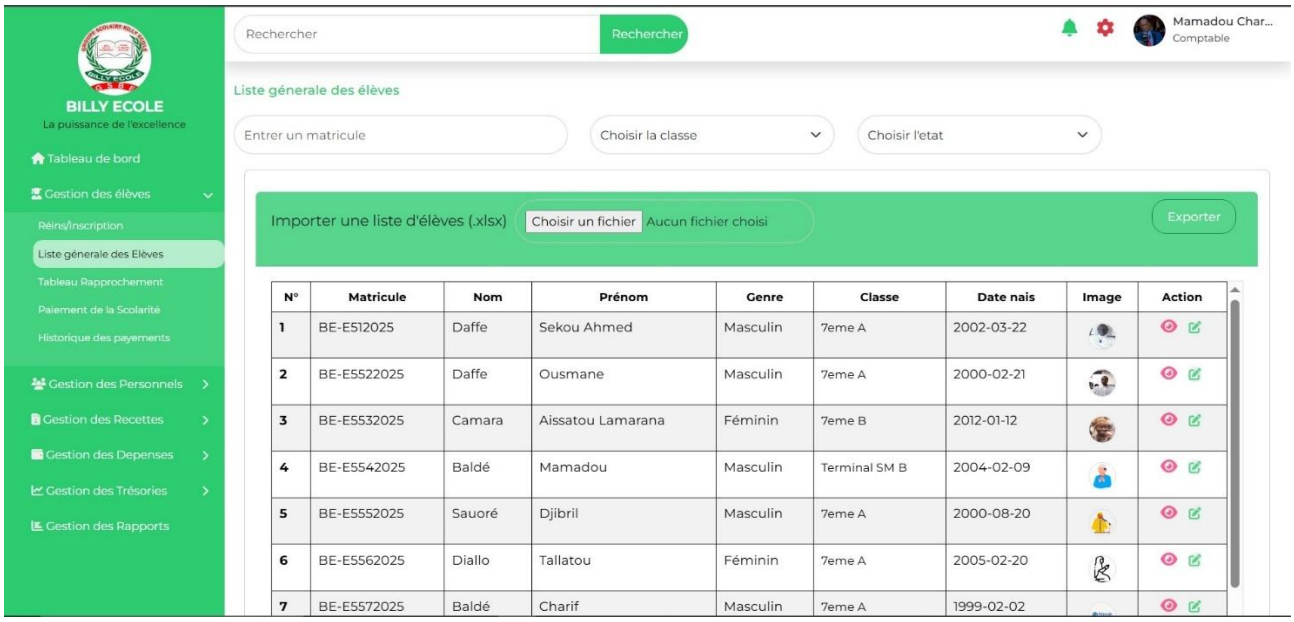


Figure 32 Liste Elèves

Modification Elèves

Lorsqu'on clique sur le bouton modifier les informations de l'élèves on peut venir changer ses informations ici sauf son matricule

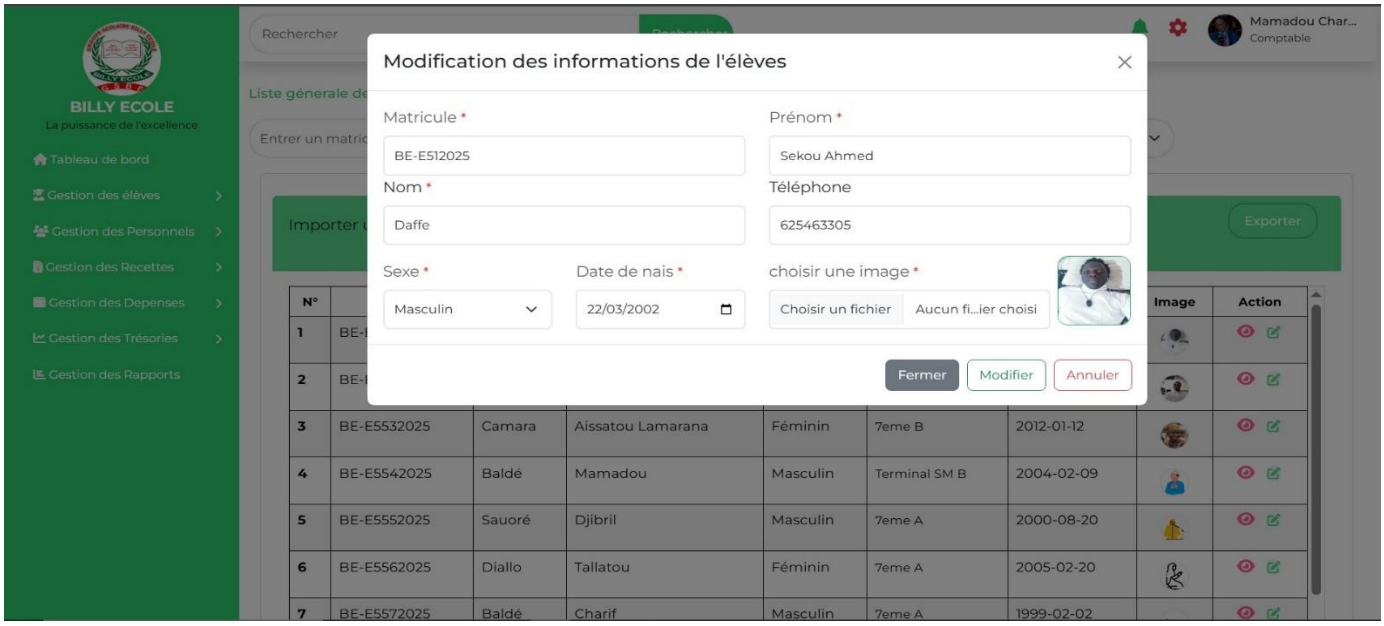


Figure 33 Modifications Elèves

Tableau de Rapprochement

Dans l'onglet « Tableau de Rapprochement » on peut voir les statistiques pour simplifier la lisibilité des informations sur le l'effectif et elles peuvent être triées par l'année, mois

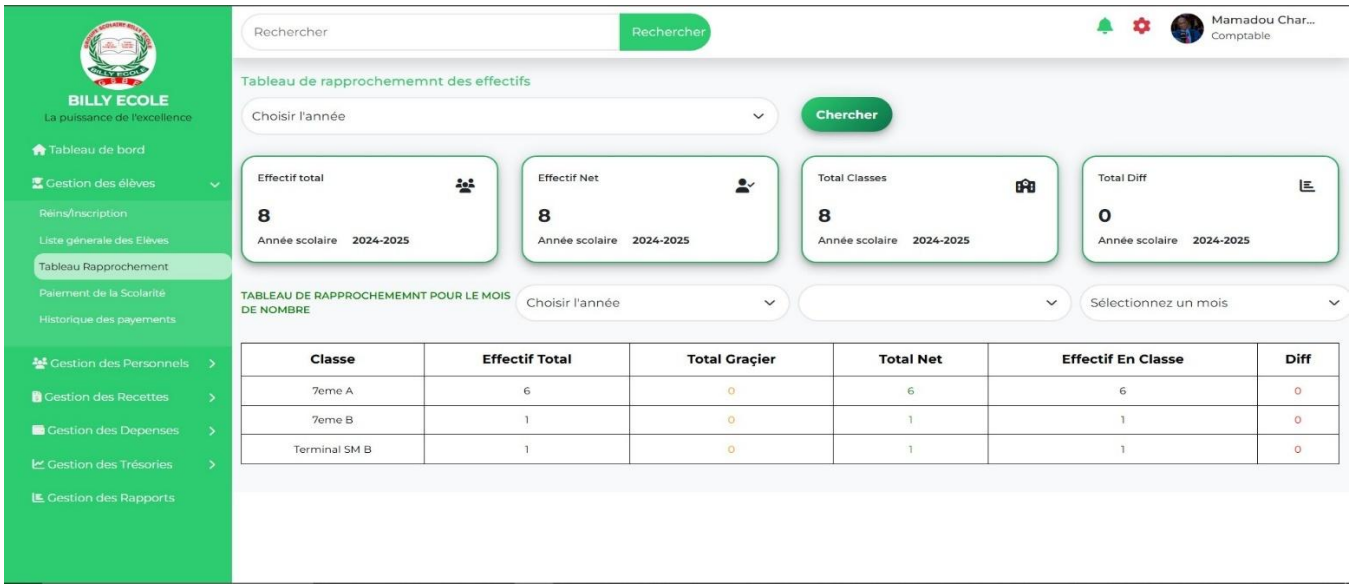


Figure 34 Tableau Rapprochement Comptable

Payement de Scolarité

Dans cet onglet on peut voir « Payement », « Liste des payement », « Liste des impayés » et «Les statistiques »

Payement de Scolarité

Dans « Payement », pour effectuer le payement d'un élève on rechercher d'abord son matricule, après cette recherche on peut choisir la tranche dans laquelle on veut faire le payement, ensuite saisir le montant qu'on veut payer et enfin choisir le compte où mettre l'argent (Caisse, Banque)

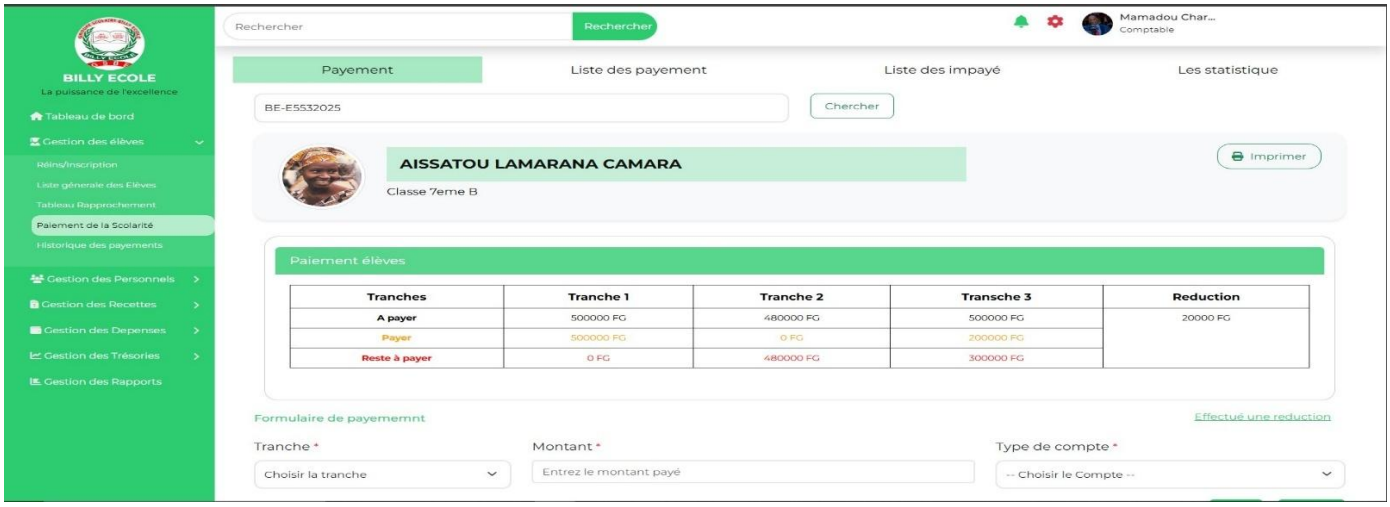


Figure 35 Payement Scolarité

Historiques des payements

Dans cet onglet le comptable peut voir toute l'historique de payements effectués qu'on peut trier par classe et par matricule



N°	Matricule	Nom	Prénom	Tranche	Classe	Montant	Compte	Date	Action
1	Billy009	camara	kaman	1ère Tranche	7ème A	10000 FG	Caisse	2025-05-19T17:30:21.000000Z	
2	Billy009	camara	kaman	1ère Tranche	7ème A	10000 FG	Caisse	2025-05-19T17:28:35.000000Z	
3	Billy001	Daffé	sékou Ahmed	2ème Tranche	7ème B	30000 FG	Caisse	2025-04-06T19:04:33.000000Z	
4	Billy001	Daffé	sékou Ahmed	1ère Tranche	7ème B	20000 FG	EcoBank	2025-03-15T15:41:04.000000Z	
5	Billy003	Bangoura	Ibrahima sory	3ème Tranche	10ème A	30000 FG	Caisse	2025-03-15T07:54:19.000000Z	
6	Billy001	Daffé	sékou Ahmed	1ère Tranche	7ème B	50000 FG	Caisse	2025-03-10T17:53:37.000000Z	
7	Billy003	Bangoura	Ibrahima sory	2ème Tranche	10ème A	343434 FG	Caisse	2025-03-08T15:40:52.000000Z	
8	Billy003	Bangoura	Ibrahima sory	1ère Tranche	10ème A	400000 FG	Caisse	2025-03-08T06:49:31.000000Z	
9	Billy003	Bangoura	Ibrahima sory	2ème Tranche	10ème A	200000 FG	EcoBank	2025-03-06T23:43:10.000000Z	
10	Billy001	Daffé	sékou Ahmed	1ère Tranche	7ème B	400000 FG	FirsBank	2025-03-06T15:58:07.000000Z	
11	Billy003	Bangoura	Ibrahima sory	3ème Tranche	7ème A	300000 FG	Caisse	2025-02-15T14:52:41.000000Z	

Figure 36 Historique Payement

Gestion Personnel

Quand on clique sur le bouton « Gestion des élèves » un sous onglet s'affiche

Où on peut trouver les onglets comme

« Liste des personnels », « Liste des enseignants »,« Volume Horaires »,« Les Salaires »,« Etat de Salaire »,« Paiement Salaire »,« Gestion Enseignant » et « Etat de Salaire DG»

Gestion Enseignant

Dans cet onglet on voit des onglets comme « Enregistrement Enseignant », « Affectation Enseignant » et « Enseignants par classe »

Enregistrement d'un Enseignant

On peut faire l'enregistrement de l'enseignant, les champs avec (*) sont des champs obligatoires et le matricule se génère automatiquement une fois qu'on saisit les autres informations en plus il y a le CV a ajouté dans l'application

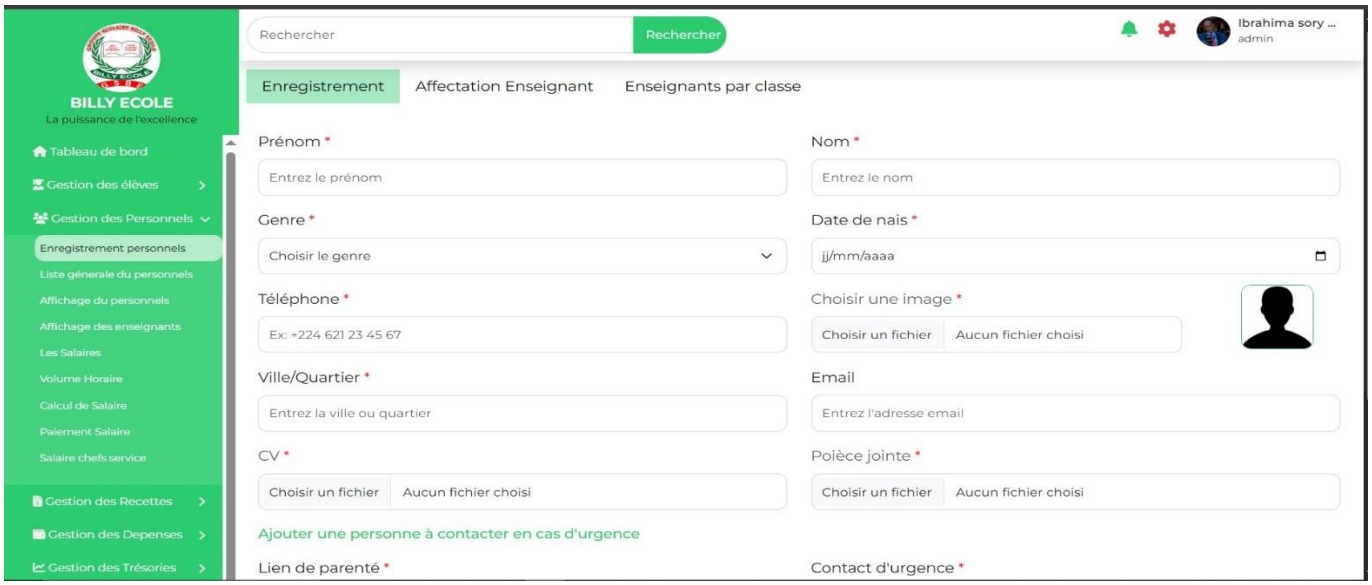


Figure 37 Enseignants Enregistrement

Gestion Trésorerie

On peut voir dans ce menu la Liste des comptes de l'établissement, les balances dans sa comptabilité mais aussi le journal du comptable avec toutes les activités qu'il a effectué

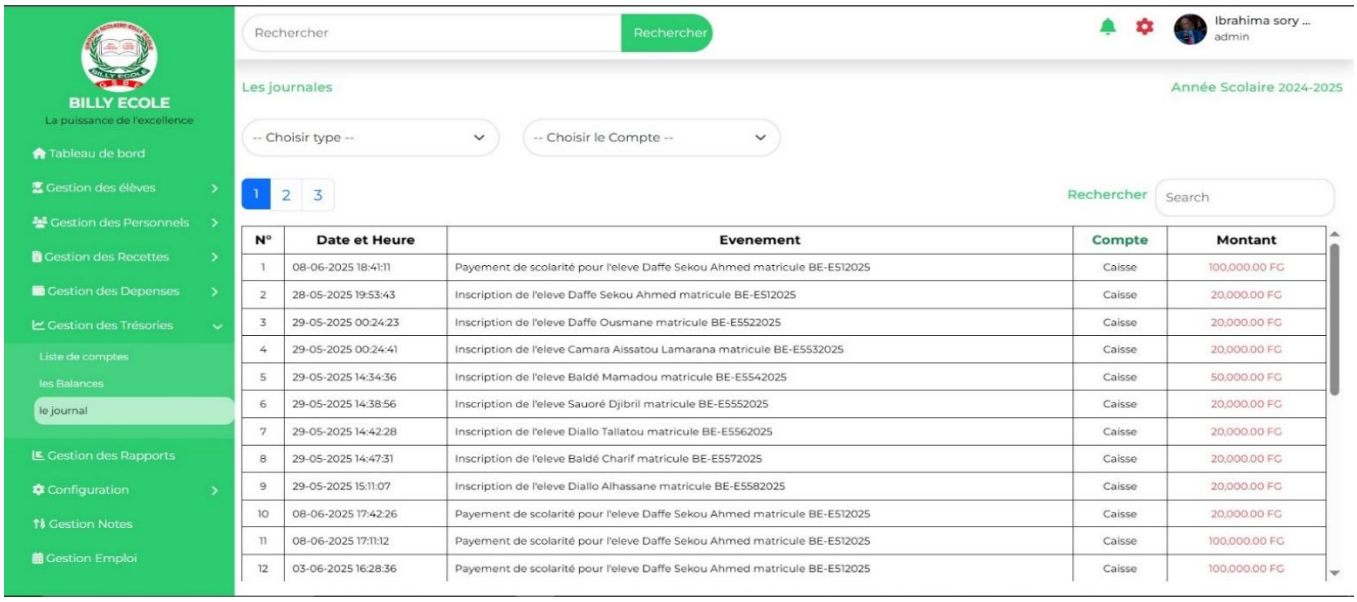


Figure 38 Journal

3.4 Pages Directeur des Etudes

Lorsque le Directeur des études ou le Censeur s'authentifie on lui rédige vers sa page où il peut voir son tableau de bord dans lequel il y'a le total des élèves, des enseignants mais aussi des encadreurs et des classes. Ensuite on peut voir les onglets comme « Liste des Elèves », « Gestion Emploi du Temps » et « Gestion Note des élèves »

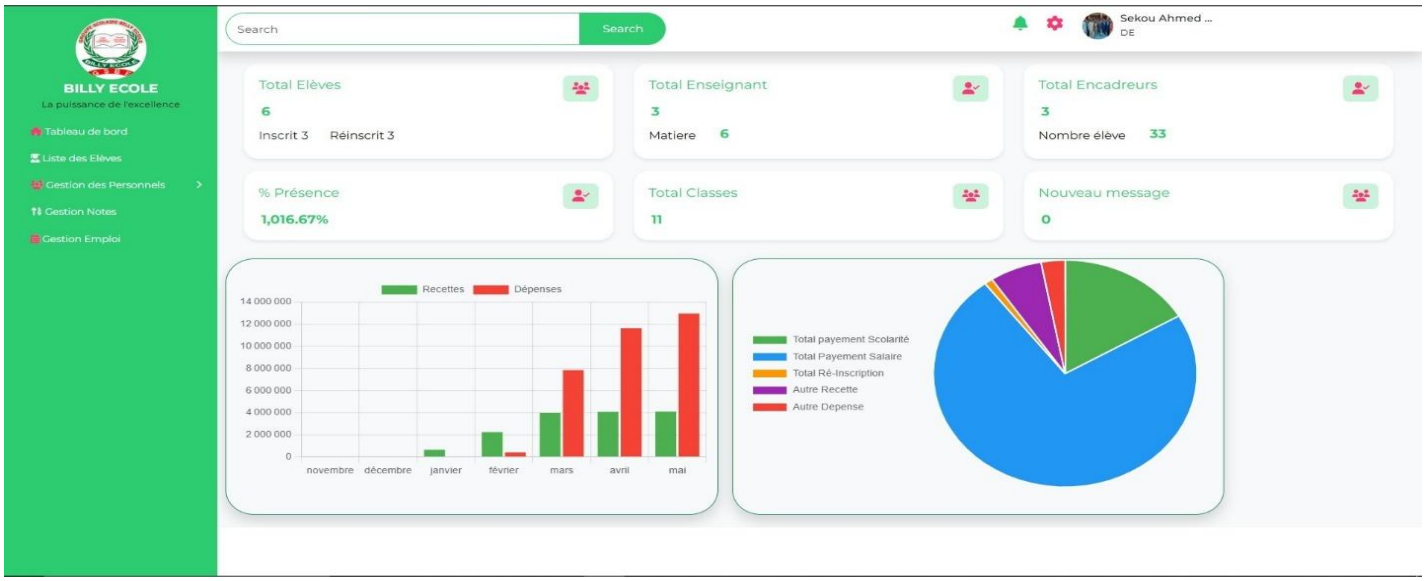


Figure 39 Dashboard DE

Gestion de Notes

Dans cet onglet le directeur des études ou le censeur peuvent faire toute la gestion des notes

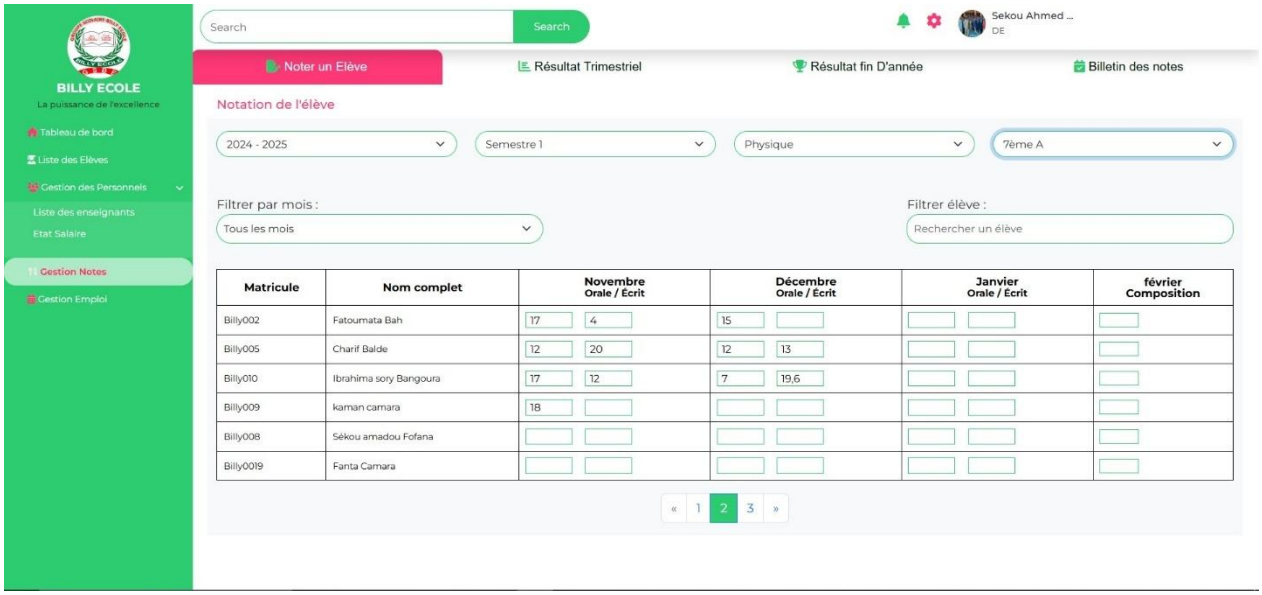


Figure 40 Noter élève

On peut également imprimer les notes Trimestrielle mais aussi annuelle

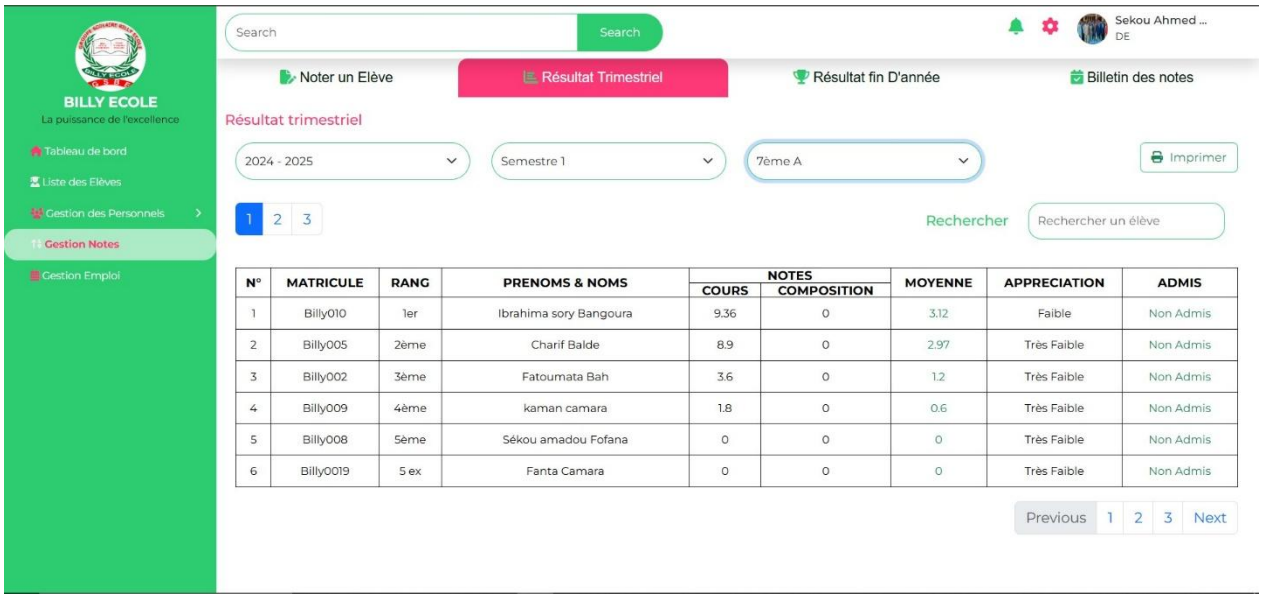


Figure 41 Résultat Trismestre

Lorsqu'on clique sur le bouton imprimer on va voir directement les résultats

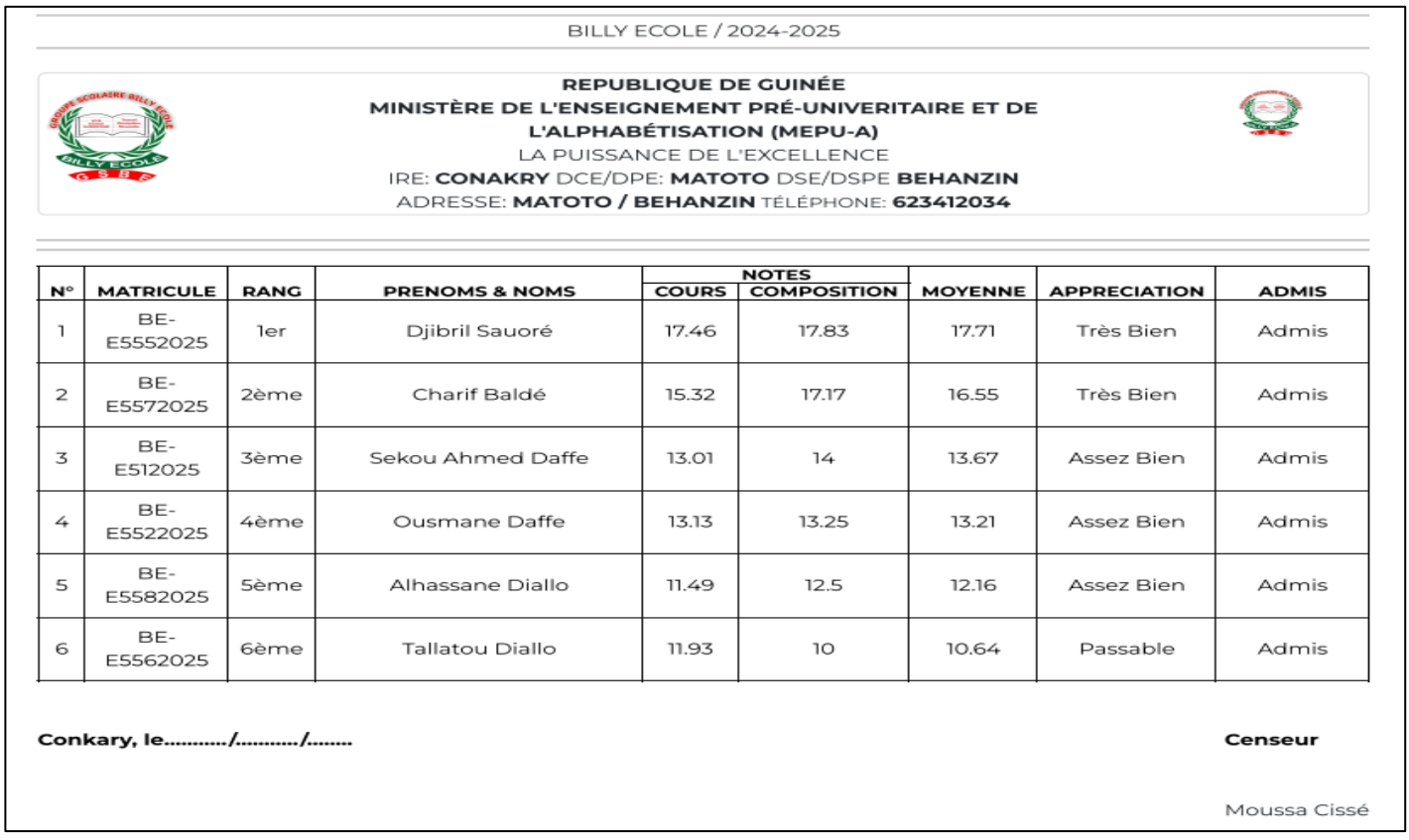


Figure 42 Etat résultat Trismestre

Voici aussi pour les notes annuelles

BILLY ECOLE / 2024-2025

REPUBLIQUE DE GUINÉE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉ-UNIVERITAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION (MEPU-A)
LA PUISSANCE DE L'EXCELLENCE
IRE: **CONAKRY** DCE/DPE: **MATOTO** DSE/DSPE **BEHANZIN**
ADRESSE: **MATOTO / BEHANZIN** TÉLÉPHONE: **623412034**

N°	MATRICULE	RANG	PRENOMS & NOMS	NOTES		MOYENNE	APPRECIATION	ADMIS
				1er Semestre	2ème Semestre			
1	BE-E512025	1er	Sekou Ahmed Daffe	13.67	15.03	14.35	Bien	Admis
2	BE-E5552025	2ème	Djibril Sauoré	17.71	0	8.86	Insuffisant	Non Admis
3	BE-E5572025	3ème	Charif Baldé	16.55	0	8.28	Insuffisant	Non Admis
4	BE-E5522025	4ème	Ousmane Daffe	13.21	0	6.61	Très Faible	Non Admis
5	BE-E5582025	5ème	Alhassane Diallo	12.16	0	6.08	Très Faible	Non Admis
6	BE-E5562025	6ème	Tallatou Diallo	10.64	0	5.32	Très Faible	Non Admis

Conkary, le...../...../.....

Censeur

Moussa Cissé

Figure 43 Etat résultat Annuel

CONCLUSION

Le projet Billy École est le fruit d'un travail rigoureux ayant pour objectif de gérer de manière rationnelle et automatisée les insuffisances constatées dans le système de gestion scolaire traditionnel. Cette application vise à faciliter le suivi pédagogique et administratif au sein des établissements scolaires, en mettant à la disposition des utilisateurs (administrateurs, enseignants, élèves et parents) un outil simple, efficace et sécurisé.

Dans la mise en œuvre de ce projet, nous avons commencé par une étude approfondie des besoins, avant de concevoir une solution adaptée, puis de procéder à son développement technique, notamment en développant une application (web et mobile) fonctionnelle et ergonomique. Cette expérience a été très enrichissante sur le plan technique et scientifique, nous permettant de consolider nos compétences en développement web et mobile à l'aide de technologies modernes telles que Laravel, Angular, Flutter, MySQL, entre autres.

Du point de vue professionnel, nous sommes confiants que le travail accompli est conforme aux objectifs fixés. L'application *Billy École*, par sa simplicité d'utilisation, sa sécurité, sa robustesse et son accessibilité multiplateforme, constitue une solution fiable qui répond aux attentes formulées dans le cahier des charges. Elle permettra notamment :

- La gestion centralisée des élèves, classes et enseignants ;
- Le suivi des paiements et des absences ;
- La gestion des emplois du temps et des bulletins scolaires ;
- La consultation des informations par les parents via l'application mobile ;
- La sécurité et la conservation durable des données scolaires.

Ce document et l'application développée peuvent ainsi servir de référence et d'outil opérationnel pour appuyer la digitalisation des établissements scolaires dans notre contexte.

RECOMMANDATIONS

Nous recommandons :

Aux responsables d'établissements scolaires, d'adopter cette solution et de l'exploiter avec précaution et rigueur, car elle leur permettra une gestion moderne, transparente et efficace des données administratives et pédagogiques.

Aux développeurs futurs, d'envisager des mises à jour régulières de l'application, en intégrant de nouvelles fonctionnalités comme la messagerie interne, les notifications automatiques, ou encore les modules d'apprentissage à distance (cours en ligne, devoirs interactifs, etc.).

Aux autorités de l'Institut Supérieur de Technologie de Mamou, de continuer à encourager les initiatives technologiques étudiantes, et de renforcer l'accès à la documentation numérique ainsi qu'à une connectivité Wi-Fi stable pour soutenir la recherche et l'innovation.

REMERCIEMENTS

Nous saisissons cette opportunité pour remercier tout d'abord **Allahou le Tout-Puissant**, qui nous a accordé la santé, la patience et l'inspiration nécessaires pour mener à bien ce projet.

Nos sincères remerciements vont à nos **parents, amis et tuteurs** pour leur soutien constant, tant moral que matériel, tout au long de notre parcours académique.

Nous exprimons également notre profonde gratitude à **l'administration de l'Institut Supérieur de Technologie de Mamou**, dirigée par **Dr Hamidou Barry**, pour son accompagnement, ainsi que pour les efforts fournis dans l'encadrement et la valorisation des projets étudiants.

Nos remerciements s'adressent tout particulièrement aux **membres de Billy-École**, qui nous ont grandement facilité la tâche depuis le premier jour. Leur implication continue, sous la supervision de **M. ABD**, a été déterminante dans l'évolution harmonieuse de notre travail.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à **l'ensemble du corps professoral** de l'Institut, et en particulier à ceux du **Département Génie Informatique**, pour la qualité de leur enseignement et leur dévouement à notre formation, notamment **M. Ibrahim TOURE**, chef de département, et son adjoint **M. Mamadou THIAM**.

Nous remercions également notre encadreur **M. Ibrahima Sory 2 Diallo** pour sa disponibilité, ses conseils éclairés et son engagement à nous partager son savoir pour la réussite de ce rapport.

Enfin, nous adressons nos remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué au bon déroulement de ce projet.

REFERENCE

Bibliographie

[i]Mr. SOUMAH Sekou Ahmed Directeur General Billy-Ecole
Archive IST
Cours UML 2024

Webography

[2]TypeScript Official : https://www.typescriptlang.org/
[4]Angular Dev : https://angular.io/
[3]PHP Official : https://www.php.net/
[5]Laravel Official : https://laravel.com/
Insomnia Official : https://insomnia.rest/
GitHub Official : https://github.com/
VSCode Official : https://code.visualstudio.com/
WAMP Official : https://www.wampserver.com/

ANNEXE

Ce code représente le **modèle Classe** utilisé dans notre application développée avec **Laravel**, un framework PHP. Le modèle joue un rôle essentiel dans la gestion des données relatives aux classes d'élèves dans l'établissement scolaire.
Il permet notamment de :
Définir les attributs d'une classe (nom, niveau, effectifs, etc.) ;
Établir des relations avec d'autres entités du système, comme les élèves, les effectifs détaillés, les inscriptions/réinscriptions et les frais de scolarité ;

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Classe extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $fillable=[
        'nom_classe',
        'niveau',
        'effectif_total',
        'effectif_garcon',
        'effectif_fille',
        'nom_place',
        'annee_scolaire_id'
    ];

 public function eleve(){
```

```
        return $this->hasMany(Eleve::class);
    }
    public function effectifClasse(){
        return $this->hasOne(Effectif_classe::class);
    }
    public function ins_reins(){
        return $this->hasOne(Ins_reins::class);
    }
    public function fraisScolarite(){
        return $this->hasOne(ficheRenseignement::class,'niveau','niveau');
    }
}
```

Le fichier suivant représente le contrôleur ClasseController dans le module de gestion des classes de notre application Laravel. Ce contrôleur assure l'interface entre le modèle Classe et les requêtes HTTP venant du client (navigateur ou application mobile). Il contient les méthodes essentielles pour gérer les classes : création, lecture, mise à jour et suppression (opérations **CRUD**).

Les principales fonctionnalités gérées par ce contrôleur sont :

- Affichage de toutes les classes (liste)
- Création d'une nouvelle classe (create)
- Consultation des détails d'une classe par ID (show)
- Mise à jour d'une classe existante (update)
- Suppression d'une classe (delete)

```php
<?php
namespace App\Http\Controllers\gestion_eleve;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Requests\gestion_eleve\ClasseRequest;
use App\Models\Classe;
use App\Models\ficheRenseignement;
use Illuminate\Http\Request;

class ClasseController extends Controller
{    public function liste()
    {        //methode pour voir la liste des classes
        return response()->json(Classe::all());
    }
    public function create(ClasseRequest $request)
    {        //methode pour enregistrer une classe
        $eleve = Classe::create($request->validated());
        return response()->json(['message'=>'Enregistrement effectuer avec succès']);}
    public function show(string $id)
    {
        //methode pour voir une classe par id
        $classe = Classe::find($id);
        if(is_null($classe)){
            return response()->json(['message'=>'cette classe n existe pas'],404);
        }
        return response()->json($classe);
    }
    public function update(ClasseRequest $request, string $id)
    {           //methode pour modifier une classe
        $classe = Classe::find($id);
        if (!$classe) {
            return response()->json(['message' => 'Cette classe n\'existe pas'], 404);        }
        $classe->update($request->validated());
        return response()->json(['message' => 'Modification effectué avec succès']);    }
    public function delete(string $id)
    {        //methode pour supprimer une classe
        $classe = Classe::find($id);
        if (!$classe) {
            return response()->json(['message' => 'Cette classe n\'existe pas'], 404);}
        $classe->delete();
        return response()->json(['message' => 'Suppression effectué avec succès']);}}
```

Dans une application Laravel, les routes permettent de définir les points d'entrée (URL) qui déclenchent l'exécution de méthodes spécifiques dans les contrôleurs.Ce bloc de code définit les routes nécessaires pour interagir avec le ClasseController. Il permet à l'utilisateur (ou à une application externe) d'accéder aux

fonctionnalités CRUD sur les classes via des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). L'approche utilisée ici est la méthode Route::controller() qui regroupe plusieurs routes associées à un même contrôleur

```
Route::controller(ClasseController::class)->group(function(){
    Route::get('list-classe','liste')->name('list-classe');
    Route::get('classeId/{id}','show')->name('classeId');
    Route::post('create-classe', 'create')->name('create-classe');
    Route::put('update-classe/{id}','update')->name('update-classe');
    Route::delete('delete-classe/{id}','delete')->name('delete-classe');
    Route::get('fraisParClasseId/{id}','fraisParClasse') ;});
```

Glossaire

- **Application web** : Logiciel accessible via un navigateur Internet, sans installation locale, permettant aux utilisateurs d'interagir avec des fonctionnalités spécifiques.
- **Back-end** : Partie serveur d'une application responsable de la logique métier, du traitement des données, et des interactions avec la base de données.
- **Base de données** : Système de stockage structuré d'informations, ici utilisé pour gérer les données des élèves, enseignants, paiements, etc.
- **Classe** : Entité représentant un regroupement d'élèves selon un niveau d'enseignement (par exemple : 6ème, Terminale).
- **Controller (Contrôleur)** : Composant Laravel qui gère les requêtes HTTP entrantes, traite les données et retourne des réponses.
- **CRUD** : Acronyme de *Create, Read, Update, Delete*, représentant les opérations de base pour la gestion des données dans une application.
- **Laravel** : Framework PHP open-source utilisé pour développer des applications web selon l'architecture MVC.
- **Migration** : Fichier dans Laravel permettant de créer ou modifier les structures de base de données.
- **Modèle (Model)** : Représentation d'une table de base de données dans Laravel, utilisée pour manipuler les données de façon orientée objet.
- **MVC** : Architecture logicielle séparant l'application en trois couches : Modèle (Model), Vue (View) et Contrôleur (Controller).
- **Route** : Chemin d'URL qui déclenche une méthode d'un contrôleur spécifique dans Laravel.
- **Request (Requête)** : Objet contenant les données envoyées par l'utilisateur, souvent via un formulaire, et qui est traitée côté serveur.
- **Token CSRF** : Jeton de sécurité utilisé pour protéger les formulaires web contre les attaques de type Cross-Site Request Forgery.
- **Validation** : Processus de vérification de la conformité des données saisies par l'utilisateur avant leur traitement ou enregistrement.

Liste des Membres du Groupe 5

Matricule	Nom	Prénom	Téléphone	EMAIL
2204138234	SOUARE	Djibril	621108117	Djibrilsouare98@gmail.com
2204133024	DAFFE	Sekou Ahmed	625463305	Sadakca880@gmail.com
2204135924	BALDE	Mamadou Charif	610275235	Mb4094261@gmail.com